# Avaliação dos Instrumentos da PNDR: Uma Revisão Sistemática da Literatura Empírica (2005–2026)

# *Evaluation of PNDR Instruments: A Systematic Review of the Empirical Literature (2005–2026)*

Hermelino Nepomuceno de Souza* Guilherme Diniz Irffi†
Diego Rafael Fonseca Carneiro‡ Felipe de Sousa Bastos§

4 de março de 2026

**Resumo**

**Palavras-chave:** PNDR; Revisão Sistemática; Fundos Constitucionais; Fundos de Desenvolvimento; Incentivos Fiscais.

**JEL:** R11; R58; H50; O18.

*CAEN/UFC.
†CAEN/UFC.
‡CAEN/UFC.
§CAEN/UFC.

# 1 Introdução

# 2 Política Regional no Brasil

A desigualdade regional constitui um dos traços estruturais mais persistentes da economia brasileira. Apesar dos avanços sociais e econômicos das últimas décadas, a maioria dos municípios das áreas de atuação da SUDAM, SUDENE e SUDECO ainda apresenta PIB *per capita* inferior à média nacional, com lenta convergência ao longo do período 2002–2021 (PORTUGAL, 2024). Essa persistência motiva a existência de políticas específicas de desenvolvimento regional, cujas origens, institucionalização e instrumentos são descritos nesta seção.

## 2.1 Origens e evolução histórica da política regional

A região Nordeste foi a primeira macrorregião reconhecida como "região-problema", termo cunhado pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) para referir-se ao seu nível de desigualdade e atraso econômico em relação ao Centro-Sul (PORTUGAL, 2024). Para Moreira (2014), a problemática da desigualdade regional emerge da divisão territorial do trabalho resultante do processo de industrialização nacional entre 1880 e 1930, intensificando-se após 1950. O contraste entre as estruturas produtivas — o Nordeste açucareiro/pecuário-algodoeiro e o Centro-Sul cafeeiro/industrial — marcou profundamente as relações de produção entre as principais regiões do país.

A linha teórico-estruturalista de Prebisch (1949), que tem em Furtado (2009) seu maior expoente no país, explica as desigualdades regionais pela reprodução, em âmbito nacional, da relação de dependência centro-periferia característica da economia mundial: metrópoles industrializadas produzindo bens de alto valor agregado versus periferias produtoras de matérias-primas, condenando estas últimas ao subdesenvolvimento.

Os primeiros esforços sistemáticos de política de desenvolvimento regional no Brasil remontam às décadas de 1950 e 1960, com a criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), pela Lei nº 1.806/1953, e da SUDENE, pela Lei nº 3.692/1959 (SILVA, 2014; PORTUGAL; SILVA, 2020). A SUDENE, instituída sob a visão teórica de Celso Furtado, tornou-se central no esforço estratégico do governo federal para superar o atraso relativo da região, partindo do diagnóstico de que era preciso industrializá-la por meio da participação ativa do Estado. Durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956–1961), um arranjo federativo atribuiu certa autonomia às superintendências regionais, possibilitando diálogo com os governos estaduais e fortalecendo o federalismo cooperativo (BERCOVICI, 2003).

O principal instrumento de atuação, entretanto, não foi a ação direta do Estado via investimento público, mas a concessão de subsídios fiscais e financeiros a empresas que realizassem investimentos produtivos nas regiões prioritárias, conforme as Leis nº 4.069-B/1962 (isenção de IR na Amazônia) e nº 4.239/1963 (isenção e dedução de IR no Nordeste, com instituição do FIDENE).

Durante o Regime Militar (1964-1985), o modelo existente no Nordeste foi reproduzido em outras macrorregiões: a SPVEA foi substituída pela SUDAM (Lei nº 5.173/1966), criou-se a SUFRAMA para a Zona Franca de Manaus, e a antiga Fundação Brasil-Central deu lugar à SUDECO (Lei nº 5.365/1967). Não obstante a expansão institucional, o período foi caracterizado pela centralização do planejamento governamental, retirando autonomia política e administrativa dos órgãos regionais. Silva (2014) aponta incremento das políticas de ordenamento territorial e declínio das políticas regionais baseadas em diagnósticos de especificidades locais, com o planejamento regional tornando-se apenas "capítulos" de uma estratégia nacional após o lançamento dos Planos Nacionais de Desenvolvimento. Em 1974, foram instituídos os Fundos de Investimento da Amazônia (FINAM) e do Nordeste (FINOR), via Decreto-Lei nº 1.376/1974, instrumentos que permitiam aplicação de parcela do IR em debêntures conversíveis emitidas por empreendimentos estratégicos.

A partir do final dos anos 1970, o esgotamento da capacidade de financiamento do Estado brasileiro aprofundou o esvaziamento das instituições regionais e sua subordinação ao planejamento econômico nacional (SILVA, 2014). As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por reformulação profunda do papel do Estado na economia, em meio a sucessivos planos de estabilização fiscal e monetária, com o Estado desenvolvimentista perdendo espaço para o Estado facilitador, regulador e fiscalizador das atividades econômicas privadas. Nesse contexto, o FINAM e o FINOR foram revogados em 2001, em meio a denúncias de improbidade (PORTUGAL, 2024). A retomada da questão regional, contudo, já se delineava desde a promulgação da Constituição Federal de 1988.

## 2.2 Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR)

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu as bases para a retomada da questão regional ao inserir a redução das desigualdades regionais como princípio fundamental (Art. 3º, inciso III) e ao prever a participação colaborativa da União nos problemas regionais (Art. 43). O novo texto constitucional modificou substancialmente a estrutura federativa, aumentando a participação de estados e municípios na arrecadação federal. De acordo com o Art. 159, do montante arrecadado com impostos sobre a renda e produtos industrializados, 21,5% seriam destinados ao Fundo de Participação dos Estados, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios e 3% a programas de financiamento produtivo de caráter regional. Para Portugal e Silva (2020), essa estrutura imprensou

as entidades regionais entre a União e os Estados no novo arranjo federativo, dado que a maior parte dos recursos segue diretamente para estados e municípios.

Seguindo o disposto na CF/1988, foram criados os Fundos Constitucionais de Financiamento para as regiões Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO), regulamentados pela Lei nº 7.827/1989, com o objetivo de direcionar crédito aos setores produtivos, preferencialmente para mini e pequenos produtores. A repartição dos 3% da arrecadação é feita na forma de 1,8% para o FNE (dos quais 0,9% deve ser obrigatoriamente aplicado à região do semiárido), 0,6% para o FNO e 0,6% para o FCO.

No contexto de reforma da estrutura estatal, em 2001 as superintendências SUDAM e SUDENE foram extintas por meio da MP nº 2.145/2001, sendo substituídas pelas Agências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste (ADA e ADENE). Para Portugal e Silva (2020), os novos órgãos passaram a atuar essencialmente como executores de planos de desenvolvimento, e não como formuladores. A mesma MP instituiu os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e do Nordeste (FDNE), fundos contábeis cujo objetivo é assegurar recursos para o financiamento de investimentos privados de grande porte e considerados estratégicos ao desenvolvimento regional.

Em 2003, com o início do governo Lula, houve esforço para restabelecer o protagonismo das políticas regionais no país, sob a liderança do Ministério da Integração Nacional. Os debates resultaram, em 2007, na promulgação do Decreto nº 6.047/2007, que instituiu a PNDR, com o objetivo expresso de reduzir as desigualdades de qualidade de vida entre as regiões brasileiras e promover a equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento. A PNDR surge do diagnóstico de que "a desigualdade regional é resultado da dinâmica assimétrica do crescimento capitalista, que se concentra em alguns espaços enquanto condena outros à estagnação" (Brasil, 2006).

A PNDR tem três premissas fundamentais: (i) é uma política nacional, no sentido de que compete ao Governo Federal emprestar coerência e efetividade aos esforços de desenvolvimento regional; (ii) é uma política do governo federal, devendo envolver, em graus variados, todas as áreas de atuação do governo; (iii) exige uma abordagem das desigualdades regionais em múltiplas escalas, reconhecendo diferentes dinâmicas sub-regionais (Brasil, 2006).

A fim de orientar as ações da política, foi estabelecida uma tipologia técnica de áreas prioritárias baseada em regiões geográficas imediatas. O primeiro quadro de tipologias, definido pelo Decreto nº 6.047/2007, baseou-se na combinação do rendimento médio mensal por habitante e da taxa geométrica de variação do PIB *per capita*, considerando prioritárias as sub-regiões classificadas como de baixa renda, estagnadas ou dinâmicas. Ainda em 2007, as superintendências regionais SUDAM e SUDENE foram restabelecidas por meio das Leis Complementares nº 124/2007 e nº 125/2007, retomando o lugar que haviam perdido para as agências, e em 2009 a SUDECO foi instituída pela Lei

Complementar nº 129/2009. Essas instituições ficaram responsáveis pela gestão e articulação da PNDR, visando à convergência das políticas públicas dos diferentes níveis de governo. Como forma de financiamento, a PNDR conta com recursos do orçamento geral da União e dos entes federativos, os Fundos Constitucionais de Financiamento, Fundos de Desenvolvimento Regional, Incentivos Fiscais e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), este último regulamentado apenas em 2023 (Emenda Constitucional nº 132/2023).

Não obstante os avanços institucionais, Portugal e Silva (2020) avaliam que a política falhou em seus objetivos, devido à: (i) inexistência de marco normativo com maiores vínculos jurídicos (como uma lei, em lugar de decreto); (ii) baixa colaboração e coordenação entre entes federativos e ministérios; (iii) a questão regional não entrou na agenda de prioridades do governo, e os planos regionais não foram instituídos. Coelho (2015) reforça que as instituições regionais não contaram com instrumentos efetivos para enfrentar as desigualdades regionais e lembra que a operacionalização da política foi comprometida pela não aprovação do FNDR.

Em 2013, uma nova versão da PNDR foi elaborada no âmbito da I Conferência Nacional do Desenvolvimento Regional, sendo formalizada em 2019 pelo Decreto nº 9.810/2019 (PNDR II). A PNDR II estabelece quatro objetivos estratégicos: (i) promover a convergência dos níveis de desenvolvimento econômico e qualidade de vida entre e intrarregiões; (ii) consolidar uma rede policêntrica de cidades; (iii) estimular a competitividade em regiões de declínio econômico e populacional; (iv) fomentar a agregação de valor em regiões de alta especialização em *commodities* agrominerais. Como estratégia de ação, a PNDR II promove a estruturação do Sistema de Governança do Desenvolvimento Regional e o estabelecimento de seis eixos setoriais de atuação: desenvolvimento produtivo; ciência, tecnologia e inovação; educação e qualificação profissional; infraestrutura econômica e urbana; desenvolvimento social; e fortalecimento das capacidades governativas dos entes federativos.

Em 2018, foi realizada a atualização da tipologia municipal (Portaria nº 34/2018-MIN), com revisão dos indicadores, substituição do rendimento domiciliar médio pela paridade do poder de compra e utilização de médias móveis trienais para a variável dinâmica do PIB municipal. A nova tipologia classifica os municípios em seis grupos, conforme o cruzamento da variável rendimento/habitante (alto, médio e baixo) e a variação do PIB/habitante (alta, média e baixa).

## 2.3 Fundos Constitucionais de Financiamento

O objetivo dos Fundos Constitucionais FNO, FNE e FCO é contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões de competência mediante a execução de programas de crédito subsidiado aos setores produtivos locais. A Lei nº 7.827/1989,

que regulamenta esses fundos, estipula tratamento preferencial a pequenos e miniprodutores rurais, pequenas e microempresas; prestação de assistência técnica em caso de setores carentes; e apoio à formação de novos centros, atividades e polos dinâmicos. Um aspecto importante é que a previsão constitucional dos FCs confere a eles um fluxo seguro de recursos financeiros, sem contingenciamentos e livre de fatores conjunturais políticos e econômicos, diferenciando-os dos demais instrumentos de política regional.

Os FCs mobilizam o maior volume de recursos dentre os instrumentos da PNDR. Em 2020, foram aplicados R$ 25,8 bilhões pelo FNE, R$ 10,5 bilhões pelo FNO e R$ 7,5 bilhões pelo FCO. Conforme a Tabela 1, os valores aplicados mais que duplicaram entre o período 2002-2008 e 2009-2015, sendo mais expressivo nos municípios de Alta-Renda atendidos pelo FNO (192%) e nos municípios de tipologia Dinâmica do FNE (151%). Entre os períodos 2009-2015 e 2016-2021 o desempenho é mais moderado, o contexto de menor crescimento nacional significou redução das receitas dos fundos. Esse refletiu em menos recursos aos municípios de Alta-Renda, em especial no FNO (-32,8%). Para Portugal e Silva (2020), os FCs são um exemplo em que "o instrumento se tornou maior do que a política", uma vez que a PNDR, instituída por decretos presidenciais, possui menor segurança financeira e jurídica que os Fundos Constitucionais, que tramitaram no Congresso Nacional e foram sancionados na forma de lei.

Tabela 1 – Aplicações dos Fundos Constitucionais (R$ de 2020)

| Fundo | Tipologia | Valor total (R$ Milhões) | | | Participação média no PIB municipal (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2002-2008 | 2009-2015 | 2016-2021 | 2002-2008 | 2009-2015 | 2016-2021 |
| FNE | Alta Renda | 12.441 | 27.538 | 26.441 | 1,28 | 1,04 | 1,12 |
| | Baixa Renda | 8.329 | 17.615 | 26.151 | 1,77 | 2,03 | 3,16 |
| | Dinâmica | 14.135 | 35.544 | 40.330 | 2,38 | 3,46 | 6,14 |
| | Estagnada | 17.895 | 42.649 | 54.073 | 1,66 | 1,98 | 3,55 |
| FCO | Alta Renda | 12.789 | 25.382 | 19.981 | 2,22 | 2,68 | 2,49 |
| | Dinâmica | 4.567 | 10.805 | 11.163 | 3,49 | 5,44 | 4,68 |
| | Estagnada | 8.556 | 18.416 | 18.077 | 2,76 | 3,83 | 4,22 |
| FNO | Alta Renda | 4.941 | 14.425 | 9.689 | 3,82 | 3,45 | 3,64 |
| | Baixa Renda | 1.750 | 3.150 | 3.431 | 3,09 | 2,90 | 2,70 |
| | Dinâmica | 3.536 | 6.088 | 10.643 | 2,37 | 1,99 | 3,68 |
| | Estagnada | 7.311 | 13.933 | 17.128 | 4,07 | 4,13 | 5,43 |

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados de BB, BASA e BNB.

A participação dos recursos no PIB local, apresentada na Tabela 1, revela padrão relevante de concentração. No FNE, municípios de tipologia dinâmica apresentam a maior participação média no PIB anual (6,14% no subperíodo 2016–2021), seguidos pelos estagnados (3,55%) e de baixa renda (3,16%), enquanto municípios de alta renda registram participação de apenas 1,12%. A trajetória temporal indica crescimento expressivo da participação nos municípios dinâmicos — de 2,38% em 2002–2008 para

6,14% em 2016–2021 — e de baixa renda (de 1,77% para 3,16%), sugerindo intensificação recente das aplicações nesses grupos.

O FCO apresenta dinâmica semelhante, com maior participação em municípios dinâmicos (4,68%) e estagnados (4,22%), e redução relativa nos de alta renda (de 2,22% para 2,49%). No FNO, a participação é mais elevada em municípios estagnados (5,43%) e dinâmicos (3,68%), refletindo as características da ocupação territorial na região Norte. De modo geral, a distribuição relativa dos FCs revela concentração de recursos em municípios de tipologia dinâmica e estagnada, com participação proporcionalmente menor em municípios de alta renda. Considerando que a PNDR tem como objetivo prioritário a redução das desigualdades regionais, essa distribuição sugere alinhamento parcial dos FCs com as prioridades da política, embora a concentração em municípios dinâmicos — e não nos de baixa renda — levante questões sobre a efetiva focalização dos recursos.

## 2.4 Fundos de Desenvolvimento

FDA, FDNE e FDCO são fundos de natureza contábil que visam financiar projetos de investimento em infraestrutura e capital fixo de alto potencial gerador de novos negócios e atividades produtivas. Diferentemente dos FCs, os Fundos de Desenvolvimento focam exclusivamente em projetos de grande porte (mínimo de R$ 15 milhões) e não operam diretamente com o beneficiário final. Compete às superintendências SUDAM, SUDENE e SUDECO administrar os respectivos fundos, analisar a adequação dos pedidos de apoio financeiro, celebrar contratos com os agentes financeiros operadores e auditar o uso dos recursos. As aplicações devem seguir as diretrizes e prioridades estabelecidas nos planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento, pela PNDR e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

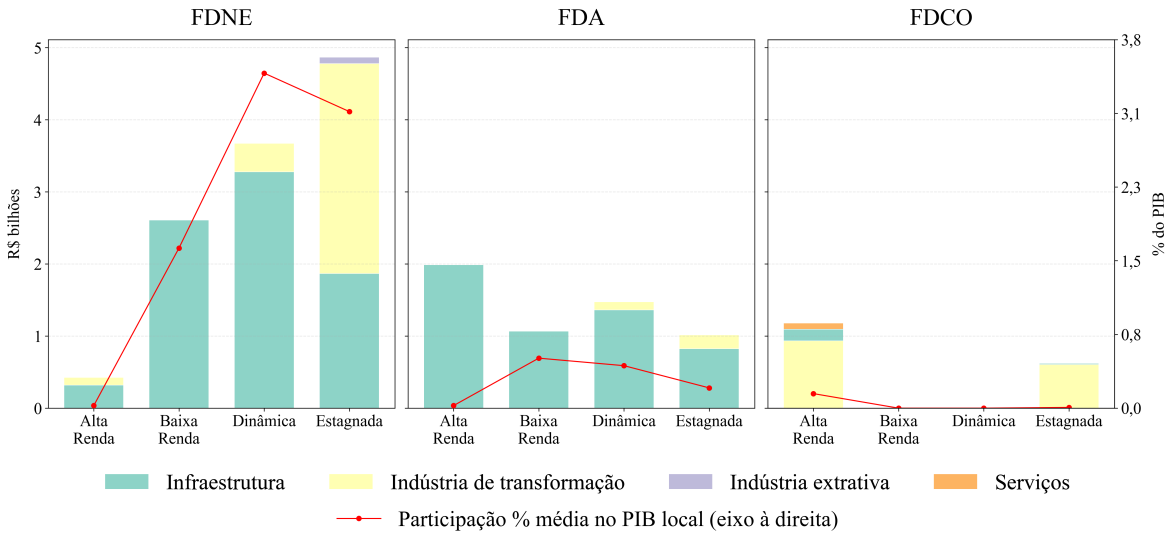
A operacionalização dos Fundos de Desenvolvimento utiliza um modelo de intermediação bancária obrigatória, contrastando com o acesso direto dos Fundos Constitucionais. Uma instituição bancária, denominada agente operador, faz a intermediação entre o empreendedor e o fundo, sendo responsável por fiscalizar e atestar as informações prestadas pelo proponente, avaliar a viabilidade econômico-financeira do projeto, negociar os aspectos de contratação e assumir o risco de crédito em cada operação. Esse modelo implica processo mais complexo e criterioso de aprovação, adequado para investimentos estruturantes de maior valor e impacto. As condições de financiamento variam conforme modalidade, setor e região de instalação, com períodos de até 20 anos e participação mínima própria de 20%.

Segundo dados das superintendências, o FDNE executou R$ 11,6 bilhões em financiamentos no período de 2008 a 2021, com cerca de 70% alocados em projetos de infraestrutura, 29% na indústria de transformação e o restante em indústria extrativa.

Municípios classificados como estagnados respondem por 42% do valor total (R$ 4,9 bilhões), concentrando quase a totalidade dos empreendimentos em indústria de transformação. Esses municípios são os maiores beneficiários do FDNE, seja em termos absolutos ou relativamente ao tamanho da economia local. Dentre os projetos financiados está o polo automotivo em Goiana/PE, a Ferrovia Transnordestina e um total de 21 parques de geração de energia eólica distribuídos nos estados de Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Alguns estudos já têm apontado efeitos econômicos significativos desses investimentos: Costa *et al.* (2024b) verificaram efeito causal do Polo Automotivo de Goiana/PE sobre o PIB *per capita* do município, e Irffi *et al.* (2025) observaram impactos positivos da instalação de parques eólicos sobre o desenvolvimento local em municípios do Nordeste brasileiro.

Os financiamentos do FDA envolvem cerca de R$ 5,5 bilhões, de 2007 a 2015, sendo 95% aplicados em projetos de infraestrutura. Municípios de Alta Renda têm a maior participação (36%), seguidos pela tipologia dinâmica (27%), mas se comparado à magnitude da economia local, os recursos são mais significativos em municípios de baixa renda, dinâmicos e estagnados. O FDCO tem liberações de recursos apenas a partir de 2014, totalizando R$ 1,8 bilhão, sendo direcionados principalmente à indústria de transformação (85%) e municípios de alta renda (61%). A Figura 1 sintetiza o valor total liberado por cada fundo segundo o setor econômico dos projetos financiados.

Figura 1 – Valor liberado pelos Fundos de Desenvolvimento, por tipologia municipal e setor (2007-2021)




Fonte: Elaborada pelos autores.

## 2.5 Incentivos Fiscais

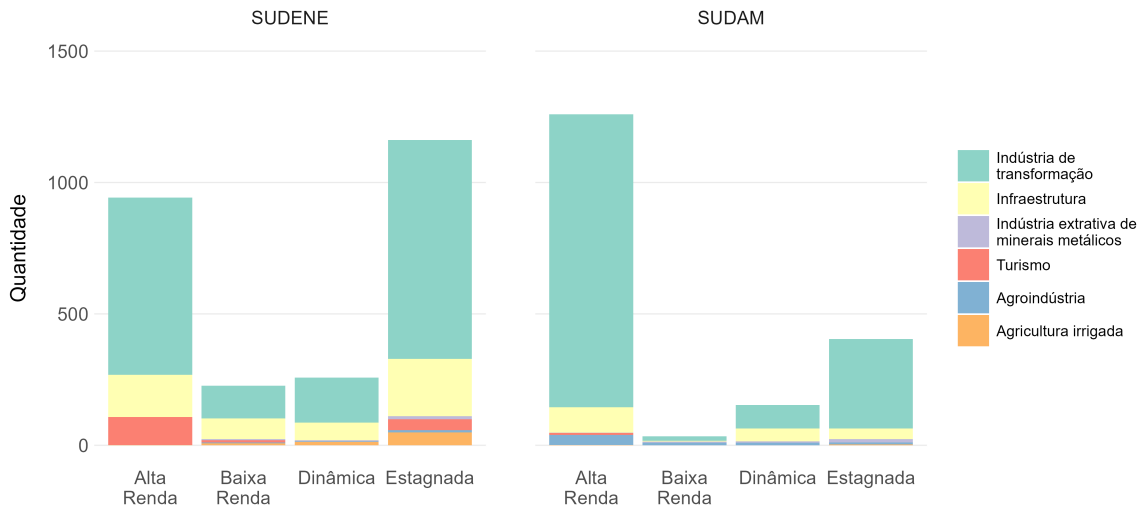
Os Incentivos Fiscais são os instrumentos de desenvolvimento regional mais longevos, tendo sido promulgados pela Lei nº 4.069/1962 no âmbito da Amazônia Legal e pela Lei nº 4.239/1963 na região Nordeste, estabelecendo redução ou isenção de IR às empresas instaladas nessas regiões. Diferentemente dos Fundos Constitucionais e dos Fundos de Desenvolvimento, que envolvem financiamento direto, os Incentivos Fiscais operam por meio de renúncia tributária, ou seja, redução da carga de impostos devidos pelas empresas beneficiadas. Em 1997, a Lei nº 9.532/1997 estipulou a diminuição gradativa do percentual de redução fiscal até sua completa extinção em 2013. Porém, a Medida Provisória nº 2.199-14/2001 revogou a regulamentação anterior e firmou uma redução fixa de 75% do IRPJ para empresas beneficiadas, inicialmente válida até 2018, posteriormente postergada até 2023 e, recentemente, estendida até 2028 pela Lei nº 14.753/2023.

Segundo Shirasu *et al.* (2023) e Portugal (2024), a hipótese subjacente ao programa é que a redução do custo tributário gera incentivos para empresas investirem e se instalarem em regiões de menor desenvolvimento, atuando sobre o custo de oportunidade do capital e tornando mais atrativo investir nas regiões beneficiadas. São elegíveis aos benefícios os projetos de instalação, ampliação, modernização ou diversificação de linhas de produção de empresas enquadradas em setores classificados como prioritários para o desenvolvimento regional nas áreas de atuação da SUDENE e SUDAM. Porém, Portugal (2024) aponta que há uma desvinculação dos Incentivos Fiscais em relação aos objetivos do desenvolvimento regional e defende uma redefinição completa do programa, argumentando que a definição dos setores prioritários é prerrogativa do presidente da República (Decreto nº 4.212/2002), apesar da existência dos planos regionais de desenvolvimento elaborados em discussão com a sociedade.

Dados de renúncia fiscal da Receita Federal mostram que em 2021 as renúncias de IRPJ decorrentes dos incentivos da SUDAM somaram cerca de R$ 12,6 bilhões, sendo R$ 9,7 bilhões ligados à indústria e R$ 2,8 bilhões à agricultura. No âmbito da SUDENE, o montante alcançou R$ 19,3 bilhões, sendo R$ 14,9 bilhões destinados à indústria e R$ 4,4 bilhões à agricultura. Em um período mais longo, de 2015 a 2024, os dois programas de incentivo fiscal respondem por R$ 126 bilhões em gastos tributários. A Figura 2 apresenta a distribuição dos benefícios por superintendência, setor e tipologia municipal.

No período de 2010 a 2021, SUDAM e SUDENE apoiaram 1.851 e 2.590 empresas com Incentivos Fiscais, respectivamente. Os projetos da SUDAM apresentam alta concentração em municípios de alta renda, com 1.260 empresas, contra apenas 34 em municípios de baixa renda. Na SUDENE, os incentivos se distribuem de forma mais equilibrada, com prevalência de projetos em regiões estagnadas (1.162), frente a regiões

Figura 2 – Distribuição dos benefícios de Incentivo Fiscal, por superintendência, setor e tipologia municipal (2010-2021)




Fonte: Elaborada pelos autores.

de alta renda (943). Olhando por setores econômicos, os projetos são em maior parte ligados à indústria de transformação, com cerca de 76% do total, e à infraestrutura (16%), distribuição que se repete em nível de superintendência e tipologia.

Em síntese, a estrutura vigente de instrumentos da PNDR combina três mecanismos complementares de intervenção: os Fundos Constitucionais, voltados ao crédito subsidiado de ampla capilaridade territorial e com foco preferencial em micro e pequenos produtores; os Fundos de Desenvolvimento, direcionados a projetos estruturantes de grande porte; e os Incentivos Fiscais, que operam via redução da carga tributária para atrair investimentos privados às regiões prioritárias. Embora compartilhem o objetivo de promover o desenvolvimento das regiões menos dinâmicas, os instrumentos diferem substancialmente em volume de recursos, público-alvo, mecanismo de operação e grau de aderência aos objetivos da política (PORTUGAL; SILVA, 2020; PORTUGAL, 2024). Essa diversidade institucional, somada à persistência das desigualdades regionais que motivam a intervenção estatal, torna imprescindível a avaliação rigorosa dos efeitos de cada instrumento sobre os indicadores socioeconômicos locais, tarefa que a literatura empírica tem buscado enfrentar com crescente sofisticação metodológica. Para mapear sistematicamente essa produção acadêmica e sintetizar suas contribuições, este artigo emprega uma revisão sistemática da literatura, cujos procedimentos metodológicos são detalhados a seguir.

# 3 Método

## 3.1 Estratégia de busca e seleção

O objetivo desta revisão sistemática é identificar e sintetizar estudos empíricos que empreguem abordagem econométrica para avaliar o efeito de instrumentos de financiamento da PNDR – Fundos Constitucionais de Financiamento, Fundos de Desenvolvimento Regional e Incentivos Fiscais – sobre indicadores socioeconômicos locais. O protocolo de busca, triagem e seleção segue as diretrizes PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), conforme Page *et al.* (2021), com o intuito de assegurar transparência e reprodutibilidade em cada etapa do processo.

A busca foi conduzida em cinco bases de dados acadêmicas: Scopus, SciELO, Portal de Periódicos da CAPES, EconPapers/RePEc e anais dos encontros da ANPEC. A consulta a múltiplas fontes justifica-se pela elevada dispersão dos registros: periódicos nacionais de economia tendem a apresentar menor cobertura em bases de dados internacionais. Parte relevante da produção sobre instrumentos da PNDR concentra-se em *working papers*, textos para discussão e apresentações em congressos nacionais, veículos nem sempre indexados por essas bases.

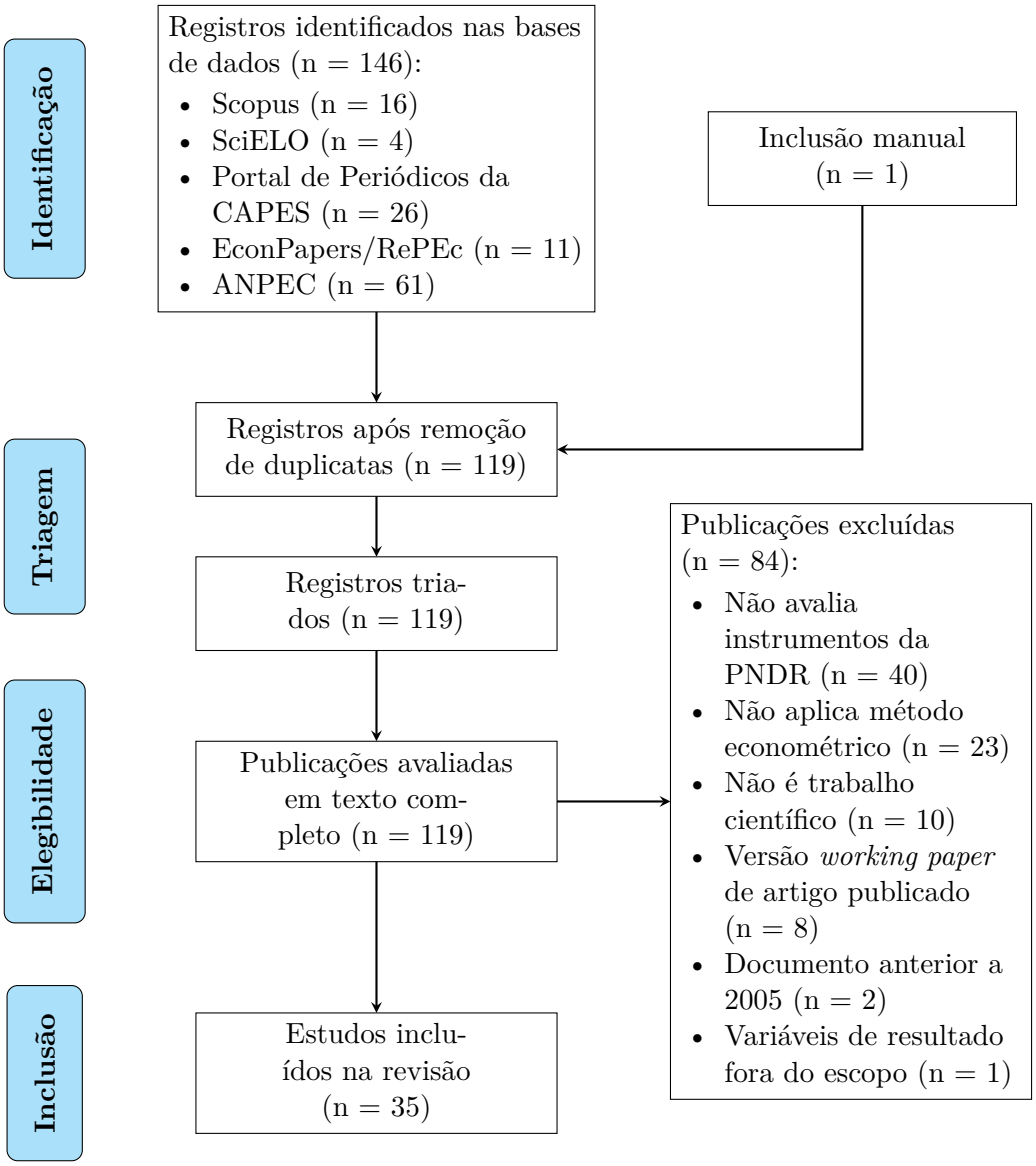
Das cinco fontes, obtiveram-se 146 registros. Após a remoção de 28 duplicatas em três etapas automatizadas, 118 registros únicos foram submetidos à análise de elegibilidade. A triagem combinou pré-classificação assistida por ferramentas computacionais com revisão integral dos autores, resultando na inclusão de 35 estudos e exclusão de 83. A Figura 3 apresenta o diagrama de fluxo PRISMA 2020 com o detalhamento quantitativo de cada etapa.[1]

## 3.2 Bases de dados consultadas

A seleção das cinco bases visa garantir cobertura abrangente da literatura, contemplando periódicos indexados internacionalmente, repositórios de literatura cinzenta e anais de congressos. A Scopus foi consultada por meio de busca avançada via *proxy* institucional da CAPES. A base fornece acesso aos principais periódicos internacionais de economia com metadados estruturados. A SciELO complementa a cobertura com periódicos nacionais em acesso aberto, captando publicações em língua portuguesa nem sempre indexadas em bases internacionais. O Portal de Periódicos da CAPES agrega centenas de bases nacionais e internacionais, sendo acessado via busca avançada com autenticação CAFe. O EconPapers/RePEc concentra *working papers* e textos para discussão com ampla cobertura em economia, sendo particularmente relevante para captar

[1] Os scripts de coleta, deduplicação e triagem estão disponíveis no repositório do autor em <https://github.com/hermelino/pndr_survey>.

Figura 3 – Diagrama de fluxo PRISMA 2020




Fonte: Elaboração própria.

versões preliminares de estudos posteriormente publicados em periódicos. Por fim, os anais da ANPEC foram consultados por meio de busca via Google Search com restrição de domínio (`site:anpec.org.br`), capturando trabalhos apresentados nos encontros nacionais e regionais de economia.

A inclusão de *working papers*, textos para discussão e trabalhos apresentados em congressos contribui para mitigar possível viés de publicação, dado que estudos com resultados nulos ou inconclusivos tendem a apresentar menor probabilidade de publicação em periódicos *peer-reviewed*. Bases como Google Scholar e Web of Science não foram incluídas: a primeira tende a retornar proporção elevada de resultados irrelevantes em buscas com termos amplos, e a segunda apresenta cobertura já atendida pelo Portal CAPES e pelo EconPapers/RePEc.

## 3.3 Expressões de busca e critérios de inclusão e exclusão

A estratégia de busca empregou combinação de três blocos de termos conectados pelo operador AND: (1) instrumentos de financiamento ("fundo constitucional", "fundo de desenvolvimento", "incentivo fiscal", com variações em inglês); (2) organizações e siglas associadas à PNDR (FNE, FNO, FCO, FDNE, FDCO, SUDENE, SUDAM, PNDR); e (3) delimitação geográfica (Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, Brasil). Dentro de cada bloco, os termos foram conectados pelo operador OR. As expressões exatas foram adaptadas à sintaxe de cada base.

São admissíveis a compor a amostra artigos publicados em periódicos, *working papers*, textos para discussão e apresentações em congressos. Os critérios de inclusão adotados foram: (i) estudos empíricos que avaliem pelo menos um instrumento de financiamento da PNDR; (ii) emprego de abordagem econométrica que permita isolamento do efeito da política sobre indicadores socioeconômicos; e (iii) publicação em qualquer dos formatos acima. Foram também incluídos estudos que empregam Análise Envoltória de Dados (DEA) e Equilíbrio Geral Computável (EGC), abordagens que, embora não se configurem como métodos econométricos em sentido estrito, integram o corpo de evidências quantitativas sobre os instrumentos da PNDR e são frequentemente citadas pela literatura econométrica da área.

Os critérios de exclusão foram: (a) estudos que não avaliem explicitamente instrumentos da PNDR; (b) abordagens exclusivamente qualitativas ou descritivas; (c) avaliações sem emprego de métodos econométricos de controle de fatores simultâneos à política; (d) estudos anteriores a 2005, ano a partir do qual se identificam as primeiras avaliações empíricas desses instrumentos; e (e) duplicatas de versão publicada, casos em que um mesmo trabalho aparece como texto para discussão ou apresentação em congresso e como artigo em periódico, retendo-se a versão publicada.

## 3.4 Processo de deduplicação

A consulta a múltiplas bases de dados implica a presença de registros duplicados, visto que um mesmo estudo pode estar indexado em mais de uma fonte. Para tratamento dessas ocorrências, aplicou-se algoritmo automatizado em três fases sequenciais: correspondência por identificador DOI, similaridade de título e identidade de arquivo PDF. Ao todo, 28 duplicatas foram identificadas e removidas, reduzindo o conjunto de 146 para 118 registros únicos. Em caso de duplicata entre bases, adotou-se como critério de retenção a seguinte ordem de prioridade: Scopus, SciELO, Portal CAPES, EconPapers e ANPEC, privilegiando a versão com metadados mais completos.

## 3.5 Classificação assistida por modelo de linguagem

Os 118 registros únicos foram processados por modelo de linguagem de grande porte (Gemini 2.0 Flash, Google) em três estágios sequenciais, com o objetivo de extrair informações estruturadas dos textos completos em formato PDF.

No Estágio 1 (triagem), o modelo identifica se o registro constitui estudo empírico sobre instrumentos da PNDR e extrai metadados básicos: tipo de publicação, título, autores, ano, instrumentos avaliados, tipo de metodologia e emprego de econometria. Registros classificados como estudos empíricos relevantes avançam para o Estágio 2 (metodologia), no qual são extraídos detalhes do método econométrico, tipo de dados, variáveis dependentes e de controle, unidade de análise e período amostral. No Estágio 3 (resultados), o modelo registra o efeito parcial estimado, significância estatística, direção do efeito, implicações de política e limitações declaradas pelos autores.

Os questionários aplicados ao modelo em cada estágio foram estruturados em formato padronizado com campos tipados (seleção simples, seleção múltipla e texto livre), instruções de contexto e diretrizes de preenchimento que exigem referência à página-fonte ou marcação explícita de informação ausente. Essa estrutura permite comparabilidade entre registros e facilita a verificação posterior.

As classificações produzidas pelo modelo foram integralmente revisadas pelos autores. Ao todo, 125 campos foram corrigidos em 78 dos 118 registros, afetando classificações de triagem, tipo de publicação, instrumentos avaliados e nome do periódico. As alterações mais relevantes envolveram a reclassificação de 35 registros de aprovado para rejeitado – casos em que o modelo classificou como elegíveis estudos que, à leitura integral, não atendiam aos critérios de inclusão – e a correção do tipo de publicação de 20 registros da ANPEC, classificados pelo modelo como artigos publicados quando se tratava de apresentações em congresso.

## 3.6 Triagem final

A triagem final dos 118 registros únicos foi conduzida em duas etapas. Na primeira, as classificações do Estágio 1 do modelo de linguagem serviram como filtro inicial, identificando os registros com maior probabilidade de atender aos critérios de inclusão. Na segunda, todos os registros foram avaliados integralmente pelos autores, com leitura dos textos completos e revisão das classificações automatizadas. A decisão final de inclusão ou exclusão baseou-se exclusivamente no julgamento dos autores, cabendo ao modelo de linguagem papel auxiliar de pré-classificação. Um estudo identificado em versão publicada fora das bases consultadas foi incluído manualmente, com a respectiva versão de congresso reclassificada como duplicata, resultando em 35 estudos aprovados.

Dos 118 registros únicos submetidos à triagem, 35 foram incluídos na revisão e 83 excluídos. Os motivos de exclusão distribuem-se em seis categorias: ausência de avali-

ação explícita de instrumentos da PNDR (n = 40), ausência de método econométrico (n = 23), documento sem caráter de estudo científico (n = 10), versão *working paper* ou apresentação em congresso de artigo já incluído na amostra em sua versão publicada (n = 8), publicação anterior a 2005 (n = 2) e variáveis de resultado fora do escopo (n = 1).

## 3.7 Índice de citação cruzada

Tendo em vista que 18 dos 35 estudos incluídos na amostra correspondem a textos para discussão ou apresentações em congressos – trabalhos que não passaram por processo de avaliação por pares –, torna-se necessário aplicar critério objetivo para aferir sua relevância acadêmica e justificar sua inclusão na revisão. Para esse fim, calculou-se um índice de citação cruzada (IC), que mensura a importância que a literatura publicada em periódicos atribui a esses trabalhos. O IC é definido como:

$$IC(A) = \frac{\text{citações recebidas de artigos publicados em } [X+1,\ 2026]}{\text{total de artigos publicados em } [X+1,\ 2026]} \tag{1}$$

onde $X$ corresponde ao ano de publicação do estudo $A$.

A identificação de citações cruzadas baseou-se em algoritmo de correspondência automática aplicado às listas de referências bibliográficas dos 36 estudos incluídos na revisão. O algoritmo emprega correspondência por sobrenomes dos autores, tolerância de ±2 anos na data de publicação e similaridade de título por *token sort ratio*. Aplica-se ainda restrição cronológica, de modo que apenas estudos publicados no mesmo ano ou em anos posteriores ao estudo-alvo são considerados como citantes.

A Tabela 2 apresenta o índice de citação cruzada para os 18 estudos não publicados incluídos na revisão. No conjunto de 35 estudos, foram identificadas 104 citações cruzadas. Dos 18 estudos não publicados em periódicos, 10 apresentaram IC positivo, indicando que receberam ao menos uma citação de artigo publicado. Esses estudos têm IC variando de 0,14 a 0,43 – valores comparáveis ao maior IC observado entre os artigos publicados, de 0,44 (OLIVEIRA *et al.*, 2017b). Os 8 estudos não publicados com IC igual a zero correspondem majoritariamente a trabalhos recentes (2024–2025), para os quais o intervalo de observação é insuficiente para acumular citações. Como o índice de citação de estudos não publicados são comparáveis ao dos artigos publicados, indicando que exercem influência relevante sobre a literatura publicada, optou-se pela manutenção deles na amostra.

## 3.8 Descrição dos estudos obtidos

A aplicação dos critérios descritos nas subseções anteriores resultou em amostra de 35 estudos empíricos, datados de 2005 a 2026. Destes, 17 são artigos publicados

Tabela 2 – Resultados do Índice de Citação Cruzada (IC)

| Estudos publicados | | | Estudos não publicados | |
|---|---|---|---|---|
| Estudo | Periódico (Qualis) | IC | Estudo | IC |
| Silva *et al.* (2009) | Estudos Econômicos (A1) | 0,44 | Resende (2014a) | 0,43 |
| Oliveira *et al.* (2017d) | Rev. Bras. Est. Reg. e Urbanos (A3) | 0,40 | Resende (2011) | 0,38 |
| Resende *et al.* (2018b) | Review of Regional Research (B2) | 0,38 | Bastos *et al.* (2024) | 0,33 |
| Resende (2014) | Regional Studies (A1) | 0,36 | Carneiro *et al.* (2024b) | 0,33 |
| Viana *et al.* (2014) | CEPAL Review (A1) | 0,21 | Nascimento e Haddad (2017c) | 0,30 |
| Ribeiro *et al.* (2020c) | Reg. Sci. Policy Pract. (A2) | 0,14 | Braz e Irffi (2023a) | 0,29 |
| Oliveira *et al.* (2018) | Nova Economia (A2) | 0,12 | Oliveira e Domingues (2005a) | 0,18 |
| Garsous *et al.* (2017) | World Development (A1) | 0,10 | Oliveira e Neto (2020) | 0,14 |
| Oliveira *et al.* (2015) | Rev. Econ. do Centro-Oeste (B3) | 0,08 | Oliveira e Neto (2021) | 0,14 |
| Soares *et al.* (2017) | Rev. Econ. do Nordeste (A3) | 0,00 | Carneiro *et al.* (2023) | 0,14 |
| Ribeiro (2024) | Rev. Bras. Est. Reg. e Urbanos (A3) | 0,00 | Oliveira *et al.* (2017a) | 0,00 |
| Oliveira *et al.* (2026) | Rev. Cad. Finanças Públicas (B2) | — | Alves *et al.* (2024) | 0,00 |
| Costa *et al.* (2024a) | Applied Economics Letters (A1) | 0,00 | Filho *et al.* (2024b) | 0,00 |
| Júnior e Soares (2024) | Economia Aplicada (A3) | 0,00 | Velooso *et al.* (2024) | 0,00 |
| Filho *et al.* (2024a) | Rev. Bras. Gestão e Desenv. Reg. (A2) | 0,00 | Lazaretti *et al.* (2025) | 0,00 |
| Borges e Rodrigues (2025) | Organ. Markets Emerg. Econ. (—) | 0,00 | Shirasu *et al.* (2025) | 0,00 |
| Monte *et al.* (2025a) | Journal of Regional Science (A2) | 0,00 | Souza *et al.* (2025) | 0,00 |
| | | | Veloso *et al.* (2025) | 0,00 |

Nota: — = IC não calculável ($N = 0$, sem publicações posteriores). Fonte: Elaboração própria.

em periódicos nacionais ou internacionais, e os demais 18 são textos para discussão ou trabalhos apresentados em congressos.

A produção acadêmica sobre o tema distribui-se de forma desigual ao longo do período, como mostra a Tabela 3. De 2005 a 2015, identificaram-se apenas 7 estudos. No intervalo de 2016 a 2020, a produção elevou-se para 9 trabalhos adicionais, refletindo o amadurecimento da literatura. O crescimento mais expressivo concentrou-se entre 2021 e 2026, com 19 estudos – mais da metade da amostra –, indicando intensificação recente do interesse acadêmico pela avaliação empírica dos instrumentos da PNDR.

A Tabela 6 apresenta a frequência de menções a cada instrumento da PNDR nos estudos incluídos. Como parte dos trabalhos avalia mais de um instrumento simultaneamente, o total de menções excede o número de estudos. Os Fundos Constitucionais de Financiamento – FNE, FNO e FCO – concentram a maior parte das avaliações, seguidos pelos incentivos fiscais administrados pela Sudene e pelos Fundos de Desenvolvimento Regional.

Tabela 3 – Estudos por período

| Período | Qtd. artigos |
|---|---|
| 2005–2010 | 2 |
| 2011–2015 | 5 |
| 2016–2020 | 9 |
| 2021–2026 | 19 |

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4 – Estudos por unidade amostral

| Unidade Amostral | Qtd. estudos |
|---|---|
| Município | 21 |
| Empresa | 11 |
| UF | 2 |
| Área Mínima Comparável | 1 |

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 5 – Top-10 autores (autorias e coautorias)

| Autor | Qtd. estudos |
|---|---|
| Irffi, G.D. | 11 |
| Carneiro, D.R.F. | 9 |
| Resende, G.M. | 8 |
| Veloso, P.A.S. | 5 |
| Costa, E.M. | 4 |
| Braz, M.S. | 4 |
| Oliveira, G.R. | 4 |
| Bastos, F.S. | 4 |
| Oliveira, T.G. | 3 |
| Silveira Neto, R.M. | 3 |

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6 – Instrumento da PNDR avaliado

| Instrumento | Qtd. estudos |
|---|---|
| FNE | 24 |
| FNO | 8 |
| FCO | 11 |
| FDNE | 8 |
| FDA | 1 |
| FDCO | 1 |
| IF – Sudene | 9 |
| IF – Sudam | 1 |
| BNDES | 3 |

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 5 apresenta os dez autores mais frequentes considerando autorias e coautorias. A Tabela 4 descreve a unidade de análise adotada em cada estudo. Predominam análises em nível de agregação municipal, seguidas por estudos com dados no nível firma

Tabela 7 – Métodos mais frequentes[2]

| Método | Qtd. estudos | MSM |
|---|---|---|
| Diferenças em Diferenças Escalonado | 5 | 3 |
| Propensity Score Matching (PSM) | 4 | 3 |
| Diferenças em Diferenças (DiD) | 4 | 3 |
| Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) | 3 | 2 |
| Painel de Efeitos Fixos | 3 | 3 |
| Generalized Propensity Score (GPS) | 3 | 3 |

Fonte: Elaboração própria.

ou empresa; como dois estudos empregam mais de uma unidade, o total de menções excede o número de trabalhos. A Tabela 7 apresenta os seis métodos mais frequentes na amostra.

Para além da frequência dos métodos, cabe avaliar a robustez das estratégias empíricas empregadas. A escala *Maryland Scientific Methods* (MSM), descrita em Madaleno e Waights (2016), classifica a robustez dos métodos de avaliação de impacto em escores de 1 (menos robusto) a 5 (mais robusto), segundo a capacidade de lidar com vieses de seleção. Entre os estudos selecionados, predominam abordagens com escore 3 – métodos que controlam por características observáveis, porém sem garantir completa eliminação de vieses de seleção. Os métodos mais frequentes incluem painel de efeitos fixos, diferenças em diferenças, *Propensity Score Matching*, painel espacial e regressão MQO. Abordagens quase experimentais com escore 4, como *Regression Discontinuity Design*, permanecem pouco utilizadas.

Cabe notar que métodos como Análise Envoltória de Dados (DEA) e Equilíbrio Geral Computável (EGC), presentes na amostra, não são classificáveis pela escala MSM por não se destinarem à identificação de efeitos causais: o primeiro mensura eficiência relativa e o segundo simula efeitos de equilíbrio a partir de calibração de parâmetros. A ausência de avaliações com escore máximo de robustez reflete as restrições inerentes ao desenho não aleatório da política, em que a alocação de recursos tende a ser determinada pela demanda das firmas.

# 4 Discussão dos Resultados

A literatura empírica sobre os instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional apresenta expressiva assimetria em termos de volume de evidências: os Fundos Constitucionais concentram a quase totalidade dos estudos, enquanto os Fundos de Desenvolvimento e os Incentivos Fiscais constituem vertentes consideravelmente menos desenvolvidas. Os resultados obtidos variam substancialmente conforme a especificação econométrica adotada, o período amostral, a escala geográfica de análise

e o controle de características locais não observáveis. Esta seção apresenta os principais achados da literatura, organizados por instrumento e abordagem metodológica.

## 4.1 Avaliações de Impacto dos Fundos Constitucionais sobre o PIB

Os Fundos Constitucionais são os instrumentos da PNDR mais amplamente avaliados pela literatura empírica: dentre os 35 estudos aprovados nesta revisão, 29 investigam os efeitos desses fundos sobre variáveis de resultado relacionadas ao produto interno bruto ou ao mercado de trabalho. O FNE é o fundo com maior número de avaliações (24 estudos), seguido pelo FCO (11 estudos) e pelo FNO (8 estudos). A predominância dos Fundos Constitucionais na literatura decorre de sua maior longevidade em relação aos demais instrumentos da PNDR – com operação contínua desde 1989 –, da disponibilidade de dados municipais anuais de PIB a partir de 2002, do elevado volume de recursos envolvidos e da capilaridade dos programas em todos os municípios das macrorregiões-alvo. A quase totalidade dos estudos adota o PIB *per capita* municipal como variável de resultado, tratando-o como aproximação da renda média local, dada a escassez de alternativas em frequência anual e cobertura municipal. Os resultados obtidos pela literatura variam consideravelmente conforme a especificação econométrica adotada, o período amostral, a escala geográfica de análise e o controle de características locais não observáveis. As subseções seguintes organizam os achados por abordagem metodológica, permitindo identificar padrões gerais e divergências nas estimativas de impacto. O Quadro 1 apresenta a síntese dos 21 estudos que avaliam os efeitos dos Fundos Constitucionais sobre o PIB *per capita*, organizados por método de análise.

### 4.1.1 Modelos de Efeitos Fixos

Modelos de painel com efeitos fixos controlam características não observáveis constantes no tempo (como geografia e instituições locais) e choques temporais comuns a todas as unidades (como crises macroeconômicas), permitindo isolar de forma mais precisa o impacto da política regional. Essa abordagem foi a primeira empregada para avaliar os Fundos Constitucionais sobre o PIB municipal, aproveitando a disponibilidade de dados em painel desde 2002.

Resende (2014a) analisa a influência do FNE sobre o crescimento do PIB *per capita* dos municípios nordestinos no período 2004-2010, utilizando médias em três subperíodos (2004-2006, 2006-2008 e 2008-2010) para minimizar viés de ciclos de negócios. Os resultados apontam impacto positivo do FNE-total em nível municipal (0,021) e microrregional (0,032), mas não significativo em nível mesorregional, o que Resende (2014a) atribui à maior heterogeneidade em regiões geográficas maiores. As estimativas sugerem que o resultado positivo estaria concentrado nos empréstimos ao setor

Quadro 1 – Estudos de Impacto dos Fundos Constitucionais sobre o PIB *per capita*

| Método | Artigo | Amostragem | Variável Independente | Variável Dependente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel de Efeito Fixo | Resende (2014a) | • NE<br>• 2004-2010 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNE (munic) 0,021*<br>• FNE (micro) 0,032*<br>• FNE (meso) –0,288*<br>• FNE-setorial NS |
| | Resende (2014b) | • N<br>• 2004-2010 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNO (munic) –0,399*<br>• FNO (micro e meso) NS<br>• FNO setorial NS |
| | Resende *et al.* (2014) | • CO<br>• 2004-2010 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FCO (munic) 0,076*<br>• FCO (micro e meso) NS<br>• FCO-empresarial (munic) 0,119*<br>• FCO-rural (munic) –0,072* |
| Modelo de *Spillover* Espacial | Oliveira e Domingues (2005b) | • N, CO<br>• 1991-2000 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNO e FCO NS |
| | Cravo e Resende (2015) | • N, NE, CO<br>• 2004-2010 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNE (munic) NS<br>• FNO (munic) –0,313*<br>• FCO (munic) 0,087*<br>• FCO-empresarial (munic) +0,129*<br>• *Spillovers* espaciais NS |
| | Oliveira *et al.* (2016) | • GO<br>• 2004-2011 | • ln(FCO) | • ln(PIB pc) | • FCO (painel espacial) 0,098*<br>• FCO (painel clássico) 0,102* |
| | Resende *et al.* (2017) | • NE<br>• 1999-2011 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNE (munic. tipologia dinâmica)<br>• Efeito direto 0,077*<br>• Efeito indireto 0,329* |
| | Resende *et al.* (2018a) | • N, NE, CO<br>• 1999-2011 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FC (munic. tip. dinâmica - acumulado)<br>• Efeito direto 0,033*<br>• Efeito indireto 0,118*<br>• FC (micro. tip. baixa renda - acumulado)<br>• Efeito direto 0,146*<br>• Efeito indireto 0,466* |
| | Filho *et al.* (2023) | • N, NE, CO<br>• 2016-2019 | • ln(FC) | • ln(PIB pc) | • FNE, FNO e FCO NS |
| | Olivera *et al.* (2026) | • NE<br>• 2010-2021 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNE (efeito direto) 0,00001*<br>• FNE (efeito indireto) NS<br>• FNE-serviços (efeito direto) 0,00001*<br>• FNE-indústria (efeito direto) 0,00005* |
| Modelo *Threshold* | Linhares *et al.* (2014) | • NE<br>• 2000-2008 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNE (PIB pc $<$ 2.143) NS<br>• FNE (2.143 $<$ PIB pc $<$ 3.866) 0,078*<br>• FNE (3.866 $<$ PIB pc $<$ 7.406) 0,109*<br>• FNE (PIB pc $>$ 7.406) NS |
| Primeira Diferença | Resende (2014c) | • NE<br>• 1999-2006 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNE-indústria (munic) NS |
| Regressão Quantílica e IV | Irffi *et al.* (2016) | • NE<br>• 2000-2010 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNE (+)*<br>• FNE-pecuária e agricultura (+)* |
| Modelo de Eficiência | Carneiro (2018b) | • NE<br>• 2010-2015 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNE: Maior eficiência em municípios integrados ao comércio internacional (Matopiba). |
| Painel Dinâmico | Cambota e Viana (2019a) | • NE<br>• 2003-2014 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNE 2,96*<br>• Efeito contemporâneo e endógeno significativo. |

Continua

Quadro 1 – Continuação

| Método | Artigo | Amostragem | Variável Independente | Variável Dependente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Equilíbrio Geral | Nascimento e Haddad (2017a) | • BR<br>• 2000-2011 | • FC | • PIB | • Remoção do FNE (alocação em despesa corrente) –0,16%<br>• Maior concentração regional da produção |
| | Ribeiro *et al.* (2020a) | • BR<br>• 2014-2025 | • FC/PIB | • Δ ln(PIB pc) | • FNE (PIB NE) 3,51%* |
| | Gonçalves *et al.* (2022) | • NE<br>• 2006-2015 | • Fundo | • PIB pc | • FNE (remoção): redução da atividade econômica no NE |
| RDD Geográfico | Oliveira e Neto (2021a) | • NE<br>• 1970-2010 | • ln(FNE) | • PIB pc | • FNE NS |
| *Propensity Score* | Monte *et al.* (2025b) | • NE<br>• 2010-2020 | • FNE | • PIB pc | • FNE (PJ) 0,15pp*<br>• FNE (mulheres) 0,10pp*<br>• Efeito heterogêneo por magnitude |
| DID 2 Estágios, DID Escalonado | Carneiro *et al.* (2024a) | • NE<br>• 2002-2019 | • FNE (*dummy*) | • ln(PIB pc) | • FNE 0,08* a 0,11*<br>• A partir do 5º ano após o tratamento<br>• Principalmente serviços e administração pública |

Fonte: Elaborado pelo autor. Siglas: AC - Apresentação em congresso; TD - Trabalho para discussão; NS - Não significativo.

agropecuário, porém não se mostraram robustas à inclusão de controles temporais. Para o FNO, aplicando a mesma especificação econométrica à região Norte, Resende (2014a) obtém relação inversa entre o fundo e a expansão do produto municipal, com ausência de robustez nas análises setoriais quando se controla por períodos.

Oliveira *et al.* (2017c) aplicam especificações de efeitos fixos juntamente com outros métodos (PSM e GPS) para avaliar o FCO no estado de Goiás, obtendo evidências de impacto positivo sobre a dinâmica econômica municipal, com magnitude variando conforme o método empregado.

Mais recentemente, Filho *et al.* (2024a) adotam painel de efeitos fixos para avaliar conjuntamente os três fundos constitucionais, não obtendo evidências consistentes de associação positiva com o crescimento do PIB *per capita* para o período 2016-2019, resultado que contrasta com os estudos anteriores.

Esses estudos ressaltam limitações metodológicas importantes. A principal dificuldade consiste na identificação causal, dado que a alocação dos fundos é endógena à demanda por crédito subsidiado, o que tende a privilegiar municípios com maior capacidade de absorção e infraestrutura socioeconômica mais desenvolvida. Adicionalmente, identificam-se dificuldades em mensurar os custos fiscais efetivos dos programas, a possibilidade de existência de peso morto (investimentos que seriam realizados mesmo sem subsídio) e potenciais deslocamentos de fatores produtivos entre municípios vizinhos. A ausência de robustez à inclusão de controles temporais sugere que parte do impacto estimado pode capturar tendências macroeconômicas comuns aos municípios tratados e não tratados, em vez do efeito causal dos fundos. Em síntese, os modelos de efeitos fixos indicam correlação positiva dos fundos constitucionais com a expansão econômica local, com impactos mais pronunciados em nível municipal e maior magnitude para o

FCO, mas a fragilidade da identificação causal e a ausência de robustez em diversas especificações limitam a interpretação causal dos resultados.

### 4.1.2 Modelos de Painel Espacial

Uma vertente da literatura admite a possibilidade de interdependência econômica entre unidades espaciais geograficamente próximas, o que pode ocasionar efeitos indiretos de transbordamento da política para outras regiões, expandindo a área potencialmente beneficiada. Por outro lado, o efeito poderia consistir em vazamentos de recursos das regiões-alvo da política em direção a regiões de maior dinamismo econômico. Portanto, entender a natureza da dinâmica espacial é importante para um planejamento mais eficiente da política. Resende (2014) utilizam modelo de painel SDM (*Spatial Durbin Model*) e estimam efeito significativo do FCO sobre o PIB *per capita*, com evidência de que uma elevação de 1 ponto percentual (p.p.) na relação FCO/PIB está associada a um incremento de cerca de 0,09 p.p. na taxa média anual de crescimento do PIB *per capita* municipal nos dois anos seguintes. Na análise setorial, o resultado seria atribuído à modalidade de crédito FCO-Empresarial, em que o efeito seria na ordem de 0,13 p.p. de incremento. Porém, o resultado é não significativo para o FNE e negativo para o FNO. Com respeito aos efeitos indiretos (transbordamento espacial), obteve-se resultado relevante, mas não positivo, para o FCO, o que pode estar ligado à migração de fatores de produção.

Oliveira *et al.* (2015) usam modelo espacial para avaliar efeitos do FCO nos municípios de Goiás e concluem que efeitos diretos são menores quando se admite a ocorrência de efeitos espaciais, sugerindo que modelos não espaciais tendem a superestimar o impacto real dos fundos. Entretanto, as evidências obtidas por Resende (2014) e Resende (2014) apontam em direção contrária, com os efeitos diretos do FCO maiores em modelos espaciais do que em modelos não espaciais. Essa divergência pode estar associada a diferenças na cobertura geográfica (Goiás versus toda a região Centro-Oeste), no tipo de matriz de pesos espaciais empregada (*queen* de contiguidade versus distância inversa) e no período de análise considerado. Os resultados de Oliveira *et al.* (2015) indicam que cada 1% de aumento no valor dos financiamentos está associado a aproximadamente 0,1% de crescimento no PIB *per capita* do município, usando especificação SAR com matriz espacial *queen* do tipo contiguidade e dados de 2004 a 2011.

Resende *et al.* (2018b) distinguem-se dos trabalhos anteriores por incorporar na análise a heterogeneidade definida pela própria PNDR por meio das tipologias regionais. Em modelo não espacial de efeitos fixos, o efeito estimado do FNE é significativo para municípios pertencentes às tipologias dinâmica e baixa renda. Quando se admite dependência espacial, há evidências de transbordamento espacial dos investimentos do FNE quando o município diretamente beneficiado tem tipologia dinâmica. As estimativas apontam que para cada 1 p.p. de aumento na relação FNE/PIB em municípios

dinâmicos há um incremento de 0,07 p.p. na taxa média anual de crescimento do PIB *per capita* do próprio município nos três anos seguintes e de 0,33 p.p. na taxa média dos municípios vizinhos. Para os autores, esses resultados ressaltam a relevância de se considerar a dimensão espacial nas análises e também o caráter heterogêneo dos efeitos do FNE nos territórios. Resende *et al.* (2018b) adotam a mesma abordagem econométrica, mas incluindo também as regiões Norte e Centro-Oeste, a fim de avaliar conjuntamente os fundos FNE, FNO e FCO. Os resultados são positivos para efeitos diretos e indiretos em municípios de tipologia dinâmica quando se usam valores acumulados na variável dos fundos (dois primeiros anos de cada subperíodo). Os resultados apontam que um aumento de 1 p.p. na relação FC/PIB em municípios dinâmicos está associado a 0,03 p.p. de incremento no crescimento médio do PIB *per capita* do próprio município pelos três anos seguintes e 0,12 p.p. de incremento nos municípios vizinhos. Filho *et al.* (2024a) não obtêm evidências de associação espacial positiva entre os financiamentos do FNE, FNO e FCO nos anos de 2016 a 2018 e o crescimento médio do PIB *per capita* dos municípios de 2016 a 2019, porém, o resultado é positivo sobre o PIB *per capita* de 2019. Os autores concluem que os efeitos dos fundos são em sua maior parte esporádicos e pontuais.

Em resumo, os estudos convergem para a relevância de se incorporar a dimensão espacial nas análises de efeito dos fundos constitucionais, justificada pela ocorrência de correlação espacial significativa nas variáveis envolvidas. Porém, há menor consenso quando se trata da magnitude dos efeitos. Em geral, o resultado estaria condicionado a outras características econômicas locais. O efeito direto mostrou-se significativo em municípios de tipologia dinâmica e microrregiões de baixa renda, com incrementos de 0,03 a 0,14 p.p. no crescimento anual do PIB *per capita* municipal por até dois anos, para cada 1 p.p. de aumento na relação Fundo/PIB. Para o efeito indireto, as estimativas variam entre 0,1 e 0,4 p.p. de incremento no crescimento para cada 1 p.p. de aumento em Fundo/PIB, também concentrado em municípios de tipologia dinâmica e microrregiões de baixa renda. Em análise mais desagregada, evidências apontam para associação entre o FCO e taxa de crescimento, atribuída à linha de crédito empresarial. No FNE, os resultados estariam ligados ao setor industrial e de serviços. Já para o FNO não há nenhuma evidência positiva e significativa. No aspecto metodológico, nota-se a necessidade de estudos mais robustos, que combinem intervalo de tempo mais longo, especificações espaciais alternativas, correção de endogeneidade e maior número de controles (inclusive variáveis de confusão da própria PNDR).

### 4.1.3 Modelos Não Lineares e de Eficiência

Cambota e Viana (2019b) usam modelo *threshold* e obtêm evidências de que o efeito do FNE é pouco significativo para municípios com PIB *per capita* inicial abaixo de R$ 2.143 ou acima de R$ 7.406. Entre esses limites, os autores identificam dois grupos

distintos. O primeiro é formado por municípios de PIB *per capita* inicial entre R$ 2.143 e R$ 3.866. Nesse grupo, estima-se que 1 p.p. de aumento médio em FNE/PIB no período 2002-2006 esteja associado a um incremento de 0,08 p.p. no crescimento médio do PIB *per capita* entre 2002 e 2008. No segundo grupo, de municípios com PIB *per capita* inicial entre R$ 3.866 e R$ 7.406, o efeito estimado foi maior, na ordem de 0,11 p.p. Os resultados sugerem que o FNE tem maior efetividade em municípios com níveis intermediários de renda, reafirmando os achados de Resende *et al.* (2018b) e Resende *et al.* (2018b). Em municípios de baixa renda, porém, os resultados não foram significativos, o que indica a necessidade de aprimoramento dos mecanismos da política para melhor adequação às características e necessidades dessas regiões.

Oliveira *et al.* (2015) usam modelagem quantílica para estimar a significância e heterogeneidade de efeitos do FNE ao longo da distribuição de crescimento dos municípios, empregando estimação em dois estágios e a localização de agências bancárias do BNB como instrumento para a alocação de recursos do fundo. Os efeitos foram positivos e significativos para o FNE total e para as linhas de crédito associadas à agricultura e pecuária. No entanto, os largos intervalos de confiança não permitiram constatar presença de heterogeneidade ao longo da curva de crescimento. Oliveira *et al.* (2018a) analisa a relação entre a participação do FNE e a eficiência média dos municípios nordestinos. Usando modelo de análise envoltória de dados e de fronteira estocástica, o autor identifica elevada eficiência nos municípios pertencentes à região do MATOPIBA, associada à agricultura extensiva voltada à exportação. Adicionalmente, municípios do Semiárido indicaram menor eficiência no crescimento do produto médio, enquanto municípios menos densos e mais distantes das respectivas capitais e com empresas menores tendem a fazer melhor uso dos financiamentos.

### 4.1.4 Modelos Dinâmicos

Cambota e Viana (2019b) adotam modelo de painel dinâmico e instrumentos sintéticos para corrigir o viés de endogeneidade na variável PIB defasada e na variável de interesse FNE/PIB, usando dados de 2003 a 2014. Os autores confirmam a importância desse tipo de controle para a obtenção de estimativas mais realistas do impacto da política. As estimativas apontam associação positiva entre o FNE e o crescimento econômico dos municípios, na ordem de 2,96 p.p. para cada 1 p.p. de aumento em FNE/PIB no ano anterior. Cabe notar que essa magnitude é consideravelmente superior à dos demais estudos revisados, cujos coeficientes situam-se tipicamente entre 0,03 e 0,13 p.p. A discrepância pode ser atribuída à diferente especificação do modelo (painel dinâmico com instrumentos sintéticos), ao período mais longo de análise (2003-2014) ou a possível sobreestimação decorrente da proliferação de instrumentos no procedimento GMM, aspecto reconhecido na literatura como potencial fonte de viés.

### 4.1.5 Modelos de Equilíbrio Geral

Em Nascimento e Haddad (2017b), um cenário hipotético de retirada do FNE e realocação dos recursos em gastos correntes do governo resultaria a longo prazo em uma redução líquida de 0,16% no PIB nacional e em maior concentração regional da produção. O estudo também sugere que os fundos têm papel mais relevante no crescimento de longo prazo, via elevação do estoque de capital e da capacidade produtiva local, frente à alternativa apontada. No curto prazo, ambos os cenários seriam equivalentes em termos de ativação da demanda. Ribeiro *et al.* (2020b) indicam que os investimentos do FNE realizados em 2014 e 2015 teriam elevado o PIB da região Nordeste em 3,51% até o ano 2025. Oliveira e Neto (2021b) constroem dois cenários alternativos envolvendo o término da política de subsídios, e ambos indicam como consequência a redução na atividade econômica na região Nordeste, puxada principalmente pela redução do produto da atividade agropecuária.

### 4.1.6 Modelos Quase Experimentais

Resende (2014c) usa o método de primeira diferença para avaliar o efeito de empréstimos industriais do FNE sobre o crescimento do PIB *per capita* municipal. Usando taxas de crescimento do PIB *per capita* nos períodos 2000-2003 e 2000-2006, o autor não encontra efeito significativo das operações envolvendo o FNE-Indústria durante o ano 2000, seja em nível municipal ou microrregional. Argumenta-se que o resultado pode estar associado à elevada participação do setor agropecuário nas operações do FNE, setor em que há predomínio da informalidade, o que dificulta sua captura pelas medições do PIB.

Oliveira e Neto (2020) adotam desenho quase-experimental que combina regressão com descontinuidade geográfica (RDD) e modelo de diferenças em diferenças. Os autores constroem um painel de dados decenal (1980, 1990, 2000 e 2010) composto por municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo que ingressaram nos critérios de elegibilidade ao FNE em períodos recentes (dados pré e pós-ingresso) e por municípios vizinhos imediatos que nunca tenham sido tratados pelo FNE. Os resultados obtidos levantam dúvidas sobre a efetividade do FNE, sugerindo que o Fundo não teve influência sobre as variáveis de produto e renda nos municípios avaliados no ano 2010. O estudo ressalta a importância de melhor vinculação do crédito ao aumento da produtividade, mediante condições diferenciadas e combinação com outros instrumentos.

Por outro lado, Carneiro *et al.* (2024b) obtêm evidências de efeito positivo e significativo do FNE sobre o PIB *per capita* municipal. Os autores usam dados de 2002 a 2019 junto a estimadores DID dois estágios e DID escalonado, combinando três instrumentos de política regional: FNE, FDNE e incentivo fiscal da SUDENE. O estudo aponta efeito médio de tratamento de 8,8% a 11% no PIB *per capita* do município

beneficiado em relação ao grupo de controle, sendo atribuído principalmente ao setor serviços e administração pública. O estudo de eventos aponta que o efeito de tratamento é crescente e inicia no quinto ano após o primeiro tratamento. Quanto à sinergia com os demais instrumentos, o resultado é não significativo. Monte *et al.* (2025c) exploram heterogeneidades de gênero, tipo de tomador e magnitude dos empréstimos (efeito dosagem) do FNE, aplicando o método *Generalized Propensity Score* (GPS). O estudo encontra correlação positiva entre a participação do FNE-Mulheres no valor total do programa e a variação do PIB *per capita* municipal, o que sinaliza uma eficácia maior do programa nesse grupo populacional. Efeito semelhante é obtido em relação à variável participação de tomadores pessoa jurídica no total de financiamentos. Com respeito ao efeito dosagem, os resultados apontam efeitos positivos no PIB *per capita* somente na última e mais elevada dose de tratamento.

Em conjunto, as evidências sobre o efeito dos Fundos Constitucionais no PIB *per capita* revelam um quadro heterogêneo e condicionado à especificação metodológica adotada. Os modelos de efeitos fixos e espaciais indicam associação positiva para o FCO e resultados ambíguos para FNE e FNO, enquanto os modelos quase experimentais apontam tanto para ausência de efeito quanto para impactos positivos significativos. Os modelos não lineares e de eficiência sugerem que a eficácia dos fundos é condicionada ao nível inicial de renda do município, com efeitos mais pronunciados em faixas intermediárias de desenvolvimento. As simulações de equilíbrio geral reafirmam a importância dos fundos para a atividade econômica regional em cenários contrafactuais de retirada da política. A constatação de que os efeitos são mais pronunciados em municípios com níveis intermediários de renda, e nulos ou inconclusivos em municípios de baixa renda, pode ser interpretada à luz da literatura sobre capacidade de absorção e armadilhas de pobreza: municípios de baixa renda podem carecer do capital humano e da infraestrutura básica necessários para converter o crédito subsidiado em crescimento econômico sustentado; municípios de renda intermediária possuiriam o mínimo de capacidade necessária para ativar o efeito multiplicador dos investimentos; e municípios de alta renda estariam próximos do efeito marginal decrescente do capital.

## 4.2 Avaliações de Impacto dos Fundos de Desenvolvimento

Os Fundos de Desenvolvimento (FDNE, FDA e FDCO) constituem instrumentos mais recentes da PNDR, com primeiras contratações a partir de 2007 no caso do FDNE e de 2014 para o FDCO, o que explica a menor quantidade de avaliações empíricas em comparação aos Fundos Constitucionais. Dentre os estudos aprovados nesta revisão, 8 avaliam algum aspecto dos Fundos de Desenvolvimento, com concentração expressiva no FDNE. Não foram identificadas avaliações quantitativas dedicadas ao FDA nem ao FDCO, lacuna relevante dada a magnitude dos recursos envolvidos — R$ 5,5 bilhões

e R$ 1,8 bilhão contratados, respectivamente. As subseções seguintes organizam as evidências por abordagem metodológica. O Quadro 2 apresenta a síntese dos estudos que avaliam os Fundos de Desenvolvimento.

### 4.2.1 Modelos Quase Experimentais

O método de diferenças em diferenças (DID) e suas extensões — como o DID escalonado, adequado para intervenções implementadas em momentos distintos para diferentes unidades — constituem a principal abordagem empregada para avaliar os Fundos de Desenvolvimento. Os três estudos discutidos a seguir representam as primeiras evidências empíricas de impacto causal desses fundos sobre indicadores municipais.

Braz *et al.* (2024) aplicam modelo DID escalonado aos municípios da área de atuação da SUDENE no período 2002–2021 e estimam que aqueles que receberam empreendimentos apoiados pelo FDNE experimentam elevação média de 24% no PIB *per capita* em relação ao grupo de controle. O estudo inova ao avaliar variáveis de resultado não estritamente econômicas: a renda domiciliar *per capita* apresenta incremento de 4,6%, e os indicadores de educação básica (IDEB) registram elevação de 19% nos anos iniciais e 21% nos anos finais. Não se obteve significância estatística para emprego formal, pobreza, mortalidade infantil e indicadores de saúde.

Carneiro *et al.* (2024a) avaliam simultaneamente os efeitos do FNE, do FDNE e dos incentivos fiscais da SUDENE sobre a economia dos municípios nordestinos, empregando estimadores DID em dois estágios e DID escalonado para o período 2002–2019. Para o FDNE, identificam impacto positivo e significativo sobre o PIB *per capita* municipal, com coeficiente concentrado no setor de serviços e na arrecadação tributária. Os incentivos fiscais não apresentaram significância estatística, e a interação entre os instrumentos tampouco indicou sinergia, sugerindo que os efeitos operam de forma independente. Os resultados desse estudo para o FNE foram discutidos na Subseção 4.1.

Irffi *et al.* (2025) estimam o impacto da construção de parques eólicos sobre indicadores econômicos dos municípios nordestinos, empregando o método de controle sintético generalizado e estudos de eventos para o período 1999–2022. Os resultados apontam elevação de 19% no PIB *per capita*, de 72% no valor adicionado bruto (VAB) industrial e de 10% no VAB de serviços nos municípios com parques em operação ou construção. Identificam-se ainda incrementos de 23% no emprego formal e de 31% na massa salarial, além de redução temporária do VAB agropecuário durante a fase de construção, sem efeito permanente. Embora o estudo avalie todos os parques eólicos da região — e não exclusivamente os financiados pelo FDNE —, parcela expressiva dos empreendimentos de energia eólica no Nordeste contou com recursos desse fundo, e a proximidade dos valores obtidos com os de Braz *et al.* (2024) reforça a consistência das conclusões.

Quadro 2 – Estudos de Impacto dos Fundos de Desenvolvimento

| Método | Artigo | Amostragem | Variável Independente | Variável Dependente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Painel Espacial | Ferreira *et al.* (2024) | • NE<br>• 2010-2021 | • FDNE | • IDM | • IDM renda 0,019*<br>• IDM, IDM saúde e IDM educação NS |
| | Olivera *et al.* (2026) | • NE<br>• 2010-2021 | • FDNE (*dummy*) | • Δ ln(PIB pc) | • Efeito direto NS<br>• Efeito indireto 0,0252*<br>• Efeito total 0,0351* |
| | | | | • Δ ln(VAB pc) | • Efeito direto 0,0409*<br>• Efeito indireto NS<br>• Efeito total 0,6014* |
| DID Dois Estágios | Carneiro *et al.* (2024a) | • NE<br>• 2002-2019 | • FDNE | • log PIB*pc*, VAB setorial | • PIB*pc* 0,063*<br>• VAB*pc* serviços 0,111*<br>• Arrecadação 0,207*<br>• VAB ind. e VAB agro. NS |
| DID Escalonado | Braz *et al.* (2024) | • NE<br>• 2002-2021 | • FDNE | • PIB*pc*, emprego, renda, IDEB | • PIB*pc* 24,07%*<br>• Renda 4,63%*<br>• IDEB anos iniciais 18,67%*<br>• IDEB anos finais 21,49%*<br>• Emprego, pobreza, mortalidade infantil e saúde NS |
| | Irffi *et al.* (2025) | • NE<br>• 1999-2022 | • FDNE-parques eólicos | • PIB*pc*, VAB, emprego, massa salarial | • PIB*pc* 18,97%*<br>• VAB indústria 71,90%*<br>• VAB serviço 10,24%*<br>• Emprego 23,41%*<br>• Redução temporária do VAB-agro durante construção |
| Painel Dinâmico GMM | Souza *et al.* (2025) | • N, NE, CO<br>• 2002-2021 | • FDNE, FDA, FDCO (+ FC + IF) | • PIB*pc*, emprego, renda | • Heterogeneidade entre fundos, regiões e setores<br>• FDCO inconclusivo (poucos projetos) |

Fonte: Elaborado pelo autor. Siglas: AC - Apresentação em congresso; NS - Não significativo.

As três avaliações convergem em apontar impacto positivo do FDNE sobre o PIB *per capita*, com magnitudes situadas entre 19% e 24%, consideravelmente superiores às estimadas para os Fundos Constitucionais — cujos coeficientes situam-se tipicamente entre 0,03 e 0,13 p.p. de incremento no crescimento anual para cada 1 p.p. de aumento na relação Fundo/PIB. Essa diferença pode estar associada à escala dos empreendimentos financiados, com valor mínimo de R$ 15 milhões, à concentração setorial em infraestrutura e indústria de transformação e ao horizonte mais longo de maturação desses investimentos. Cabe ressalvar que as três avaliações empregam variantes do método DID e analisam períodos parcialmente sobrepostos, o que limita a independência das estimativas.

### 4.2.2 Modelos Espaciais

Modelos de painel espacial permitem decompor o impacto de uma política em componente direto — sobre o próprio município beneficiado — e indireto — sobre municípios vizinhos. Essa distinção é particularmente relevante para os Fundos de Desenvolvimento, cujos empreendimentos financiados (infraestrutura de energia, transportes,

complexos industriais) podem gerar externalidades que se dispersam para além dos limites municipais.

Ferreira *et al.* (2024) utilizam modelo SAC (*Spatial Autoregressive Combined*) estático para avaliar o FDNE e os incentivos fiscais da SUDENE nos municípios nordestinos entre 2010 e 2021. A variável de resultado adotada é o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) e suas componentes. Para o FDNE, o estudo identifica efeito positivo e significativo apenas sobre a componente IDM-renda (coeficiente 0,019), sem evidência sobre o IDM-geral, IDM-saúde ou IDM-educação. A adoção de variável de resultado distinta do PIB *per capita* dificulta a comparação direta com os demais estudos desta subseção, embora contribua para ampliar o escopo das dimensões avaliadas.

Olivera *et al.* (2026) analisam conjuntamente FNE, FDNE e incentivos fiscais da SUDENE por meio de modelo espacial generalizado com dados de 2010 a 2021. Os resultados para o FDNE revelam padrão distinto dos demais instrumentos: o efeito direto sobre o PIB *per capita* é não significativo, enquanto o efeito indireto (transbordamento para municípios vizinhos) apresenta coeficiente positivo e significativo de 0,025, resultando em efeito total de 0,035. Para o VAB *per capita*, o efeito direto é significativo (0,041), mas o indireto não. Esse resultado sugere que os investimentos do FDNE beneficiam não apenas o município-sede, mas também localidades vizinhas, padrão consistente com a natureza dos projetos financiados — infraestrutura de energia e transportes cuja área de influência transcende limites municipais. Tal configuração contrasta com os Fundos Constitucionais, cujos efeitos diretos tendem a ser mais pronunciados.

### 4.2.3 Avaliação Integrada e Síntese

Souza *et al.* (2025) adotam painel dinâmico GMM com defasagens distribuídas para avaliar simultaneamente todos os instrumentos da PNDR — incluindo FDNE, FDA e FDCO — no período 2002–2021. O estudo constitui a única avaliação que contempla os três fundos de desenvolvimento em uma mesma especificação. Os resultados indicam heterogeneidade expressiva entre fundos, regiões e setores, com evidências inconclusivas para o FDCO, atribuídas ao reduzido número de projetos e ao curto período de operação.

Em conjunto, as evidências disponíveis apontam para impacto positivo expressivo do FDNE sobre o PIB *per capita* municipal, com magnitudes entre 19% e 24% nas avaliações quase experimentais e presença de efeitos de transbordamento espacial nos modelos de painel. A base empírica, porém, apresenta limitações relevantes: concentra-se em estudos recentes (2024–2026) com períodos amostrais parcialmente sobrepostos e predominância do DID escalonado; não dispõe de avaliação quantitativa dedicada ao FDA nem ao FDCO; e restringe-se majoritariamente ao PIB *per capita*, com evidências incipientes sobre emprego, renda domiciliar e pobreza. A diversificação metodológica e

a extensão da cobertura para os três fundos de desenvolvimento constituem prioridades para a agenda de pesquisa.

## 4.3 Avaliações de Impacto dos Incentivos Fiscais

A avaliação empírica dos incentivos fiscais da SUDENE e da SUDAM constitui a vertente menos desenvolvida da literatura sobre a PNDR. Dentre os 35 estudos aprovados nesta revisão, 9 avaliam explicitamente esses instrumentos, refletindo a operação mais recente dos programas — com concessões sistemáticas a partir de 2010 — e as dificuldades de acesso a dados detalhados de renúncia fiscal em nível de empresa. Diferentemente dos Fundos Constitucionais, cujo mecanismo de transmissão opera via crédito subsidiado, os incentivos fiscais atuam pela redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), diminuindo o custo tributário de operação em municípios da área de atuação da superintendência. Todos os estudos dedicados concentram-se nos benefícios concedidos pela SUDENE, não havendo avaliações específicas da SUDAM. Dois trabalhos avaliam adicionalmente o Prodepe — programa estadual de Pernambuco — em interação com os instrumentos federais. O Quadro 3 apresenta a síntese dos estudos desta subseção.

No âmbito do mercado de trabalho, Garsous *et al.* (2017) conduzem a primeira avaliação de impacto dos incentivos fiscais da SUDENE, focalizando o setor turístico. Empregando modelo de diferenças em diferenças com *matching* em municípios de Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais no período 1998–2009, os autores estimam que o programa de benefícios tributários ao turismo elevou o emprego setorial em 30% no acumulado entre 2002 e 2009. Os resultados mostram-se robustos à possibilidade de deslocamento de empregos para municípios vizinhos, embora os pesquisadores não avaliem a eficiência do programa em termos de custo fiscal por emprego gerado.

Em perspectiva mais abrangente, Braz e Irffi (2023b) avaliam o efeito agregado da renúncia fiscal da SUDENE sobre o emprego formal e a renda nos municípios beneficiados, empregando estimador DID escalonado para o período 2002–2021. Os resultados indicam incremento de 3,2% nos vínculos formais e de 1,2% na renda nominal média, com trajetória crescente ao longo do tempo e duradoura por todo o período de vigência do benefício. Os autores destacam, porém, que os ganhos concentram-se em municípios de maior porte e dinamismo econômico, o que contrasta com o objetivo redistributivo da PNDR e levanta questões sobre a focalização territorial do instrumento.

Costa *et al.* (2024a) adotam o método de controle sintético generalizado para estimar o impacto dos benefícios tributários da SUDENE sobre a criação de empregos em empresas da região Nordeste, com dados de 2006 a 2019. As evidências apontam elevação de 19,6% nos vínculos formais no conjunto dos setores e de 18,3% no setor

Quadro 3 – Estudos de Impacto dos Incentivos Fiscais

| Método | Artigo | Amostragem | Variável Independente | Variável Dependente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| DID | Garsous *et al.* (2017) | • BA, RJ, ES, MG<br>• 1998-2009 | • IF-SUDENE (turismo) | • Emprego no turismo (log) | • Emprego turismo 20%*, 30%* |
| | Oliveira e Neto (2020) | • PE<br>• 2000-2017 | • Prodepe + IF-SUDENE | • Emprego, salário médio, massa salarial | • Emprego 8,6%*<br>• Salário médio −10,3%*<br>• Massa salarial NS |
| DID Escalonado | Braz e Irffi (2023b) | • SUDENE<br>• 2002-2021 | • IF-SUDENE | • Emprego, renda | • Emprego 3,2%*<br>• Renda 1,2%*<br>• Efeito crescente e duradouro |
| | Alves *et al.* (2024) | • PE<br>• 2000-2017 | • Prodepe + IF-SUDENE | • Emprego, salário médio, massa salarial | • Emprego 22,3%*<br>• Massa salarial 15,1%*<br>• Salário médio −8,2%*<br>• Efeito temporário e declinante |
| DEA + SFA | Carneiro *et al.* (2023) | • NE<br>• 2011-2019 | • IF-SUDENE | • Eficiência produtiva (massa salarial) | • Empresas eficientes no Semiárido<br>• Intensivas em mão de obra<br>• Ineficiência associada ao setor, não à empresa |
| DID Dois Estágios | Carneiro *et al.* (2024a) | • NE, MG, ES<br>• 2002-2019 | • IF-SUDENE (+ FNE, FDNE) | • log PIB*pc*, VAB setorial | • IF-SUDENE NS |
| Controle Sintético | Costa *et al.* (2024a) | • NE<br>• 2006-2019 | • IF-SUDENE | • Vínculos (log) | • Todos os setores 19,6%*<br>• Indústria 18,3%*<br>• Efeitos por até 5 anos<br>• Demais setores NS |
| Painel Espacial | Ferreira *et al.* (2024) | • NE<br>• 2010-2021 | • IF-SUDENE (+ FDNE) | • IDM e subcomponentes | • IDM 0,020*<br>• IDM saúde 0,024*<br>• IDM renda 0,012*<br>• IDM educação NS<br>• Transbordamento renda 0,002* |
| | Olivera *et al.* (2026) | • NE<br>• 2010-2021 | • IF-SUDENE (+ FNE, FDNE) | • Δ ln(PIB*pc*), Δ ln(VAB*pc*) | • VAB agropecuário*pc* Significativo*<br>• PIB*pc* NS |
| Painel Dinâmico GMM | Souza *et al.* (2025) | • N, NE, CO<br>• 2002-2021 | • IF-SUDENE, IF-SUDAM (+ FC, FD) | • PIB*pc*, emprego, renda | • IF-SUDAM inconclusivo (poucas observações)<br>• Heterogeneidade entre instrumentos e regiões |

Fonte: Elaborado pelo autor. Siglas: AC - Apresentação em congresso; NS - Não significativo.

manufatureiro, com persistência dos resultados por até cinco anos após o início da concessão. A magnitude consideravelmente superior à estimada por Braz e Irffi (2023b) pode refletir o nível de agregação — empresa versus município — e a concentração no setor industrial, caracterizado por maior intensidade de mão de obra entre as atividades incentivadas.

Os três estudos convergem em apontar impacto positivo sobre o emprego formal, porém com magnitudes que variam de 3,2% a 30% conforme o setor analisado, o método empregado e a escala de agregação. Os ganhos mais expressivos concentram-se em segmentos específicos — turismo e manufatura —, enquanto o efeito agregado sobre o conjunto da economia é mais modesto. A preocupação distributiva levantada por

Braz e Irffi (2023b) merece atenção: se os benefícios se concentram em municípios já dinâmicos, o instrumento pode estar ampliando, em vez de reduzir, as disparidades intrarregionais.

Em abordagem complementar às avaliações de impacto, Carneiro *et al.* (2023) analisam a eficiência produtiva das empresas beneficiadas pela política de incentivos da SUDENE no período 2011–2019, combinando análise envoltória de dados (DEA) e fronteira estocástica (SFA). O estudo identifica predominância de empresas intensivas em mão de obra entre as beneficiadas e presença relevante de unidades eficientes no Semiárido. A ineficiência observada está associada mais ao setor de atividade incentivado do que às firmas individualmente, o que sugere possibilidade de aprimorar a seletividade setorial da política. Esses achados indicam que a eficiência no uso dos benefícios tributários não é uniforme e pode ser aprimorada mediante critérios diferenciados de concessão.

No que se refere ao produto e a indicadores de desenvolvimento, as evidências são mais escassas e derivam majoritariamente de estudos multi-instrumento discutidos nas subseções anteriores. Carneiro *et al.* (2024a), ao avaliarem conjuntamente FNE, FDNE e incentivos fiscais, não encontram significância estatística para a renúncia fiscal da SUDENE sobre o PIB *per capita* municipal nem sobre o valor adicionado setorial. Em contrapartida, Ferreira *et al.* (2024) obtêm efeito direto significativo dos benefícios tributários sobre o IDM-geral (0,020), IDM-saúde (0,024) e IDM-renda (0,012), além de transbordamento espacial positivo sobre a componente renda nos municípios vizinhos (0,002). A divergência entre os dois estudos pode estar associada à diferença na variável de resultado e na especificação econométrica adotada.

Complementarmente, Olivera *et al.* (2026) identificam efeito direto significativo da renúncia fiscal sobre o crescimento do VAB agropecuário *per capita*, resultado que sugere influência do instrumento sobre setores primários não captada pelos estudos com foco no produto agregado. Souza *et al.* (2025), ao avaliarem simultaneamente todos os instrumentos da PNDR em painel dinâmico, constituem a única referência que inclui os benefícios tributários da SUDAM, embora os resultados para esse instrumento permaneçam inconclusivos dada a escassez de observações.

Dois estudos avaliam o Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Prodepe), incentivo fiscal estadual que opera em complementaridade com o FNE, o FDNE e a renúncia fiscal da SUDENE. Oliveira e Neto (2020) empregam modelo DID com efeitos heterogêneos por tempo de exposição e dados de empresas pernambucanas no período 2000–2017, estimando incremento de 8,6% no emprego das firmas beneficiadas. Simultaneamente, o estudo identifica redução de 10,3% no salário médio, padrão que contrasta com a ausência de efeito salarial observada nos estudos sobre Fundos Constitucionais e sobre os incentivos federais. Não se obteve significância para a massa salarial em empresas que recebem exclusivamente o Prodepe, embora a combinação

com outros instrumentos altere os resultados.

Alves *et al.* (2024) confirmam esse padrão empregando estimador DID escalonado ao mesmo recorte geográfico e temporal. As estimativas apontam elevação de 22,3% no emprego e de 15,1% na massa salarial, acompanhadas de redução de 8,2% no salário médio. Os ganhos são mais pronunciados em empresas do Semiárido, de pequeno porte e do setor industrial, porém apresentam caráter temporário, com declínio progressivo ao longo dos anos de vigência do benefício. A redução salarial, consistente nos dois estudos, sugere que os incentivos estaduais atraem ou expandem atividades de menor remuneração, o que coloca em questão a qualidade dos postos de trabalho gerados.

Em síntese, as evidências sobre a renúncia fiscal revelam convergência no tocante ao emprego — com impactos positivos variando de 3,2% a 30% conforme setor e método — e divergência quanto ao produto e ao salário. Nenhum estudo identifica efeito significativo exclusivo dos incentivos fiscais sobre o PIB *per capita*, embora resultados positivos sejam observados sobre indicadores multidimensionais de desenvolvimento. No mercado de trabalho, a política federal gera empregos sem alterar o salário médio, ao passo que o programa estadual eleva o emprego mas reduz a remuneração, suscitando preocupação sobre a qualidade dos postos criados. A literatura apresenta lacunas relevantes: ausência de avaliações dedicadas aos incentivos da SUDAM, inexistência de análises de custo-efetividade e predominância de métodos DID, com escassa aplicação de abordagens como RDD, PSM ou equilíbrio geral. A ampliação e diversificação metodológica desta vertente constituem prioridade para a agenda de pesquisa.

# 5 Considerações Finais

# Referências


ALVES, D. F.; NETO, R. d. M. S.; OLIVEIRA, T. G. d. Incentivos Fiscais Estaduais: Desenvolvimento ou Captura de Recursos Públicos? o Caso do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-e5d1ea72f169b39e02831127e8ebf880.pdf>.

BASTOS, F. d. S.; BRAZ, M. S.; IRFFI, G. Impactos do Financiamento Empresarial via FDNE sobre Indicadores Socioeconômicos Municipais. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-dcdbf1fbac70cbe7a546e303bb2afbde.pdf>.

BERCOVICI, G. **Desigualdades Regionais, Estado e Constituição**. São Paulo: Max Limonad, 2003.

BORGES, R.; RODRIGUES, M. Distribution of Constitutional Funds and Rural Credit in Brazilian Midwest Region. **Organizations and Markets in Emerging Economies**, v. 16, n. 2 (33), p. 329–344, 2025.

Brasil. **Política nacional de desenvolvimento regional - PNDR: Sumário executivo**. Brasília, 2006. 32 p.

BRAZ, M. S.; BASTOS, F. d. S.; IRFFI, G. Impactos do financiamento empresarial via FDNE sobre indicadores socioeconômicos municipais. In: **Anais Do 52º Encontro Nacional de Economia**. Brasil: ANPEC, 2024.

BRAZ, M. S.; IRFFI, G. Impactos dos Incentivos Fiscais da SUDENE sobre o Mercado de Trabalho Local. In: **Encontro Regional de Economia (Fórum BNB)**. [s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2023/submissao/arquivos_identificados/043-486978388a209fa0ea4db6f5e4cee997.pdf>.

BRAZ, M. S.; IRFFI, G. Impactos dos incentivos fiscais da SUDENE sobre o mercado de trabalho local. In: **Anais Do XXVIII Encontro Regional de Economia**. Fortaleza: ANPEC, 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2023/submissao/arquivos_identificados/043-486978388a209fa0ea4db6f5e4cee997.pdf>.

CAMBOTA, J. N.; VIANA, L. F. G. O impacto do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no crescimento dos municípios: Uma aplicação de painel dinâmico. **Revista Controle - Doutrina e Artigos**, v. 17, n. 1, p. 20–46, jul. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.32586/rcda.v17i1.472>.

CAMBOTA, J. N.; VIANA, L. F. G. O impacto do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no crescimento dos municípios: Uma aplicação de painel dinâmico. **Revista Controle - Doutrina e Artigos**, v. 17, n. 1, p. 20–46, jul. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.32586/rcda.v17i1.472>.

CARNEIRO, D. **Determinantes Da Eficiência Da Aplicação Dos Recursos Do FNE Pelos Municípios Beneficiados**. Fortaleza, 2018b. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/handle/123456789/676>.

CARNEIRO, D.; COSTA, E.; IRFFI, G.; VELOSO, P.; BRAZ, M.; DIAS, T.; ANDRADE, V. Avaliação de Eficiência das Empresas Beneficiadas pela Política de Incentivos Fiscais Conduzida pela SUDENE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2023/submissao/files_I/i10-a86c184e25910350378a0acdd40d8846.pdf>.

CARNEIRO, D.; VELOSO, P.; FERREIRA, W.; IRFFI, G. Análise do impacto dos instrumentos da PNDR sobre a economia dos municípios nordestinos. In: **Anais Do 52º Encontro Nacional de Economia**. Brasil: Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia (ANPEC), 2024.

CARNEIRO, D.; VELOSO, P.; FERREIRA, W.; IRFFI, G. Análise do Impacto dos Instrumentos da PNDR sobre a Economia dos Municípios Nordestinos. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-f341f1ca5c3b7b98925a8af1fa47fe4c.pdf>.

COELHO, V. L. P. A política regional do governo Lula (2003-2010). **Revista Política e Planejamento Regional**, v. 2, n. 2, p. 265–286, 2015.

COSTA, E.; CARNEIRO, D.; IRFFI, G.; VELOSO, P.; BRAZ, M.; DIAS, T.; ANDRADE, V. Effects of SUDENE's tax incentives on job creation in the Northeast region of Brazil. **Applied Economics Letters**, 2024.

COSTA, E. M.; CARNEIRO, D.; IRFFI, G. D.; VELOSO, P. A. S.; BRAZ, M. S.; DIAS, T. K.; ANDRADE, V. Effects of SUDENEs tax incentives on job creation in the Northeast region of Brazil. **Applied Economics Letters**, p. 1–6, set. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/13504851.2024.2402927>.

CRAVO, T. A.; RESENDE, G. M. **The Brazilian regional development funds and economic growth**. Helsinki, Finland, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2015/007-2>.

FERREIRA, W.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D. **A PNDR e o Desenvolvimento Econômico Do Nordeste: Uma Análise Do FDNE e Dos Incentivos Fiscais Da SUDENE**. Fortaleza, 2024. Trabalho apresentado no 52º Encontro Nacional de Economia da ANPEC.

FILHO, C.; MOREIRA, M.; SILVA, E. da; MARTINS, C. Avaliação do Fundo Constitucional do Norte (FNO) no Fomento de Indicadores Socioeconômicos: Um Estudo no Estado do Pará no Período entre 2010 e 2019. **Revista Brasileira de Gestao e Desenvolvimento Regional**, v. 20, n. 1, p. 256–276, 2024.

FILHO, L. A. d. s.; ALVES, D. F.; BARBOSA, A. C. F.; LIMA, M. M. F. Credit and Municipal Agricultural Production in the Northeast: A Spatial Econometric Approach. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i11-405e5285e1ef591f1e738efbae7cbc17.pdf>.

FILHO, L. A. da S.; AZZONI, C. R.; CHAGAS, A. L. S. **Impactos Do Financiamento Público Sobre a Economia Dos Municípios Beneficiados**. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.usp.br/nereus/wp-content/uploads/TD_NEREUS_03_2023.pdf>.

FURTADO, C. A operação Nordeste. In: FURTADO, C. (Ed.). **O Nordeste e a Saga Da SUDENE**. Rio de Janeiro: Contraponto; Cicef, 2009, (Arquivos Celso Furtado, v. 3). p. 29–71.

GARSOUS, G.; NOVOA, D.; VELASCO, M.; COLOMBO, A. Tax Incentives and Job Creation in the Tourism Sector of Brazil's SUDENE Area. **World Development**, v. 96, p. 87–101, 2017.

GONÇALVES, M. F.; BRAGA, M. J.; GURGEL, A. C. Avaliação dos impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): Uma abordagem de equilíbrio geral. **Análise Econômica**, v. 40, n. 81, mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.22456/2176-5456.92093>.

IRFFI, G.; ARAÚJO, J. A. d. S.; BASTOS, F. d. S. Efeitos heterogêneos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na região do Semiárido. **Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento**, v. 22, 2016.

IRFFI, G. D.; COSTA, E. M.; VELOSO, P. A.; NUNES, E. S.; CARNEIRO, D. R. F.; SAMPAIO, M. A. S. Evaluation of the impact of FDNE financing on the construction of wind farms and its effects on the labor market and economic indicators of municipalities in SUDENE's area of operation. **Cadernos de Finanças Públicas**, Brasília, v. 25, p. 1–28, 2025. Edição Especial.

JúNIOR, J.; SOARES, R. Efeitos Heterogêneos da Intensidade do Tratamento: Uma Análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). **Economia Aplicada**, v. 28, n. 1, p. 5–31, 2024.

LAZARETTI, L. R.; DAVANZO, E. S.; NEVES, F. M.; CORDEIRO, S. d. S.; JúNIOR, A. S. V. Avaliação do Impacto da Consultoria Sebrae e do Crédito do Banco do Nordeste na Sobrevivência dos Pequenos Negócios da Região Nordeste do Brasil. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2025/submissao/files_I/i8-8b15a669453274bc35c0b6478e4a24a5.pdf>.

LINHARES, F. C.; SOARES, R. B.; GONçALVES, M. F.; VIANA, L. F. G. Brazil's Northeast Financing Constitutional Fund: Differentiated effects on municipal economic growth. **CEPAL Review**, v. 2014, n. 113, p. 175–192, 2014. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37429>.

MADALENO, M.; WAIGHTS, S. **Guide to scoring methods using the Maryland Scientific Methods Scale. Updated June 2016**. 2016. London: What Works Centre for Local Economic Growth.

MONTE, K.; IRFFI, G.; BASTOS, F. de S.; CARNEIRO, D. Analysis of the Northeast Constitutional Financing Fund (FNE) on Municipal Economic Indicators in the Period 2010–2020. **Journal of Regional Science**, v. 65, n. 3, p. 678–697, 2025.

MONTE, K. A. do; IRFFI, G. D.; BASTOS, F.; CARNEIRO, D. R. Analysis of the Northeast Constitutional Financing Fund (FNE) on Municipal Economic Indicators in the Period 2010–2020. **Journal of Regional Science**, 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/jors.12759>.

MONTE, K. A. do; IRFFI, G. D.; BASTOS, F.; CARNEIRO, D. R. Analysis of the Northeast Constitutional Financing Fund (FNE) on Municipal Economic Indicators in the Period 2010–2020. **Journal of Regional Science**, 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1111/jors.12759>.

MOREIRA, R. **A Formação Espacial Brasileira: Contribuição Crítica Aos Fundamentos Espaciais Da Geografia Do Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Consequência, 2014.

NASCIMENTO, T. O.; HADDAD, E. A. Análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: Uma aplicação de equilíbrio geral computável. In: **Anais Do 45º Encontro Nacional de Economia**. [S.l.]: ANPEC, 2017.

NASCIMENTO, T. O.; HADDAD, E. A. Análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: Uma aplicação de equilíbrio geral computável. In: **Anais Do 45º Encontro Nacional de Economia**. [S.l.]: ANPEC, 2017.

NASCIMENTO, T. O.; HADDAD, E. A. Análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: Uma Aplicação de Equilíbrio Geral Computável. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2017. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i10-31608a781674920d31ed5db32a5d9b26.pdf>.

OLIVEIRA, G.; TERRA, R.; RESENDE, G. M. Efeito dose resposta do fundo constitucional de fi nanciamento do centro-oeste (FCO) no estado de Goiás. **Nova Economia**, v. 28, n. 3, p. 965–1000, 2018.

OLIVEIRA, G. R.; ARRIEL, M. F.; RODRIGUES, A. F. Concentrações espaciais do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO): o caso de Goiás. **Rev. Econ. do Centro-Oeste**, v. 1, n. 2, p. 1–18, 2015. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ufb:rpaper:v:1:y:2015:i:2:p:1-18>.

OLIVEIRA, G. R.; LIMA, A. F. R.; ARRIEL, M. F. Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás: Uma aplicação econométrica-espacial. **Revista Brasileira de Economia de Empresas**, v. 16, n. 1, 2016. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rbee/article/view/6832>.

OLIVEIRA, G. R.; MENEZES, R. T.; RESENDE, G. M. Efeito Dose-Resposta do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) no Estado de Goiás. **Nova Economia**, v. 28, n. 3, p. 965–1000, dez. 2018a. ISSN 1980-5381, 0103-6351. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6351/3397>.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; GONçALVES, C. N.; SILVA, D. F. d. Efeitos Não Lineares dos Fundos Constitucionais de Financiamento entre 2000 e 2012. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2017. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i10-88c58a83d6d4c2fe7e83012477f3141c.pdf>.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; OLIVEIRA, F. R. AVALIAÇÃO DE (IN)EFICIÊNCIA DO PROGRAMA EMPRESARIAL DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE (FCO) EM GOIÁS. v. 11, n. 1, 2017.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; OLIVEIRA, F. R. Avaliação de (in)eficiência do programa empresarial do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 11, n. 1, p. 93–110, 2017. Disponível em: <https://revistaaber.org.br/rberu/article/view/166>.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; OLIVEIRA, F. R. Avaliação de (in)eficiência do programa empresarial do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 11, n. 1, p. 93–110, 2017. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ris:rberur:0034>.

OLIVEIRA, H. C.; DOMINGUES, E. P. Considerações sobre o Impacto dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte e do Centro-Oeste na Redução da Desigualdade Regional no Brasil. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2005. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A122.pdf>.

OLIVEIRA, H. C. de; DOMINGUES, E. P. Considerações sobre o impacto dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte e do Centro-Oeste na redução da desigualdade regional no Brasil. In: ANPEC. **Anais do XXXIII Encontro Nacional de Economia**. Natal, RN, 2005. 33º Encontro Nacional de Economia. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A122.pdf>.

OLIVEIRA, I. G.; CARNEIRO, D. R. F.; SOUZA, H. N. d.; IRFFI, G. D. Instrumentos da PNDR e Crescimento Econômico no Nordeste: Uma Análise Espacial do FNE, FDNE e Incentivos Fiscais. **Revista Cadernos de Finanças Públicas**, p. 1, 2026.

OLIVEIRA, T. G.; NETO, R. d. M. S. Descontinuidades espaciais e políticas territoriais: Uma avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. In: **Anais...** [S.l.]: ANPEC, 2021.

OLIVEIRA, T. G.; NETO, R. d. M. S. Descontinuidades espaciais e políticas territoriais: Uma avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. In: **Anais...** [S.l.]: ANPEC, 2021.

OLIVEIRA, T. G. d.; NETO, R. d. M. S. Incentivos Fiscais Territoriais ao Desenvolvimento Local: uma Avaliação do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2020. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2020/submissao/files_I/i10-6e085ef14e572ae31584b89245cd922e.pdf>.

OLIVEIRA, T. G. d.; NETO, R. d. M. S. Descontinuidades Espaciais e Políticas Territoriais: Uma Avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2021. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2021/submissao/files_I/i10-349f170b955b2bfdf170d44c9289e9db.pdf>.

OLIVEIRA, T. G. de; NETO, R. d. M. S. Incentivos fiscais territoriais ao desenvolvimento local: Uma avaliação do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco-Prodepe. In: **Anais Do XVIII Encontro Nacional Da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**. [S.l.]: ABER, 2020. v. 18.

OLIVERA, I. G.; CARNEIRO, D. R. F.; SOUZA, H. N.; IRFFI, G. D. Instrumentos da pndr e crescimento econômico no nordeste: Uma análise espacial do fne, fdne e incentivos fiscais. **Cadernos de Finanças Públicas**, v. 26, n. 01, 2026. Disponível em: <https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/281>.

PAGE, M. J.; MCKENZIE, J. E.; BOSSUYT, P. M.; BOUTRON, I.; HOFFMANN, T. C.; MULROW, C. D.; SHAMSEER, L.; TETZLAFF, J. M.; AKL, E. A.; BRENNAN, S. E.; CHOU, R.; GLANVILLE, J.; GRIMSHAW, J. M.; HRÓBJARTSSON, A.; LALU, M. M.; LI, T.; LODER, E. W.; MAYO-WILSON, E.; MCDONALD, S.; MCGUINNESS, L. A.; STEWART, L. A.; THOMAS, J.; TRICCO, A. C.; WELCH, V. A.; WHITING, P.; MOHER, D. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021.

PORTUGAL, R. Avaliação de desenho dos incentivos fiscais federais para o desenvolvimento regional. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos**

**e Regionais**, v. 26, p. e202425, 2024. ISSN 2317-1529. Disponível em: <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202425>.

PORTUGAL, R.; SILVA, S. A. d. **História das Políticas Regionais no Brasil**. Brasília: IPEA, 2020. 130 p. Inclui referências bibliográficas. ISBN 978-65-5635-006-6. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-006-6>.

PREBISCH, R. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas. **Revista Brasileira de Economia**, v. 3, n. 3, p. 47–111, 1949.

RESENDE, G. **Evaluating Micro- and Macro-Effects of Regional Development Policies: The Case of the Northeast Regional Fund (FNE) in Brazil, 2000-2006**. [S.l.], 2011. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:wiw:wiwrsa:ersa10p853>.

RESENDE, G. **Avaliação Dos Impactos Econômicos Do Fundo Constitucional de Financiamento Do Nordeste Entre 2004 e 2010**. [S.l.], 2014a. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2420>.

RESENDE, G. **Avaliação Dos Impactos Regionais Do Fundo Constitucional de Financiamento Do Norte Entre 2004 e 2010**. [S.l.], 2014b. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3138>.

RESENDE, G. Measuring Micro- and Macro-Impacts of Regional Development Policies: The Case of the Northeast Regional Fund (FNE) Industrial Loans in Brazil, 2000–2006. **Regional Studies**, v. 48, n. 4, p. 646–664, 2014c. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.667872>.

RESENDE, G. M. Measuring Micro- and Macro-Impacts of Regional Development Policies: The Case of the Northeast Regional Fund (FNE) Industrial Loans in Brazil, 2000-2006. **Regional Studies**, v. 48, n. 4, p. 646–664, 2014.

RESENDE, G. M.; CRAVO, T. A.; PIRES, M. J. d. S. Avaliação dos Impactos Econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) entre 2004 e 2010. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2014. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3131>.

RESENDE, G. M.; SILVA, D. F. C.; FILHO, L. A. S. Avaliação econômica do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): Uma análise espacial por tipologia da PNDR entre 1999 e 2011. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 48, n. 1, p. 9–29, set. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.61673/ren.2017.701>.

RESENDE, G. M.; SILVA, D. F. C.; FILHO, L. A. S. Evaluation of the Brazilian regional development funds: A spatial panel data analysis by typology. **Review of Regional Research**, v. 38, n. 2, p. 191–217, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10037-018-0123-5>.

RESENDE, G. M.; SILVA, D. Firmino Costa da; FILHO, L. Abel da S. Evaluation of the Brazilian regional development funds: A spatial panel data analysis by typology. **Review of Regional Research**, v. 38, n. 2, p. 191–217, 2018.

RIBEIRO, L. C. d. S.; CALDAS, R. M.; SOUZA, K. B.; CARDOSO, D. F.; DOMINGUES, E. P. Regional funding and regional inequalities in the Brazilian Northeast. **Regional Science Policy & Practice**, v. 12, n. 1, p. 43–59, fev. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/rsp3.12230>.

RIBEIRO, L. C. d. S.; CALDAS, R. M.; SOUZA, K. B.; CARDOSO, D. F.; DOMINGUES, E. P. Regional funding and regional inequalities in the Brazilian Northeast. **Regional Science Policy & Practice**, v. 12, n. 1, p. 43–59, fev. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/rsp3.12230>.

RIBEIRO, L. de S.; CALDAS, R.; SOUZA, K. de; CARDOSO, D.; DOMINGUES, E. Regional funding and regional inequalities in the Brazilian Northeast. **Regional Science Policy and Practice**, v. 12, n. 1, p. 43–59, 2020.

RIBEIRO, M. Uma avaliação dos impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na agricultura familiar. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 18, n. 3, p. 409–436, 2024. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ris:rberur:0221>.

SHIRASU, M.; CARNEIRO, D.; BASTOS, F.; IRFFI, G. Gênero, Crédito e Desenvolvimento Regional: Evidências para o Fundo Constitucional do Nordeste. In: **Encontro Regional de Economia (Fórum BNB)**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2025/submissao/arquivos_identificados/119-cac5c5deaa256524a36e4a7bc36a1939.pdf>.

SHIRASU, M. R.; CORRÊA, C. G.; IRFFI, G. D. Análise conceitual do instrumento de Incentivos Fiscais como promotor do desenvolvimento regional. In: **Anais Do XVIII Encontro Regional de Economia Do Nordeste**. Fortaleza: [s.n.], 2023.

SILVA, A.; RESENDE, G. M.; NETO, R. Efficiency of the public expense: An evaluation of FNE, FNO and FCO. **Estudos Economicos**, v. 39, n. 1, p. 89–125, 2009.

SILVA, S. A. da. **O Planejamento Regional Brasileiro Pós-Constituição Federal de 1988: Instituições, Políticas e Atores**. Dissertação (Mestrado) — Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2014.

SOARES, R. B.; SOUSA, J. M. P.; NETO, A. P. D. S. Avaliação de impacto do FNE no emprego, na massa salarial e no salário médio em empreendimentos financiados. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 40, n. 1, p. 217–234, 2017.

SOUZA, H.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D.; BASTOS, F. Efeitos Dinâmicos dos Instrumentos da PNDR sobre Indicadores Municipais de Produto, Emprego e Renda. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2025/submissao/files_I/i10-122223bba2914979f052512e41d1e1f7.pdf>.

VELOOSO, P. A. S.; COSTA, E. M.; CARNEIRO, D. R. F.; IRFFI, G. D.; NUNES, E. d. S.; SAMPAIO, M. A. d. S. Efeitos da Construção de Parques Eólicos sobre Indicadores Econômicos. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-db1a3939c7ec08950f1970ae709dd81d.pdf>.

VELOSO, P.; COSTA, E.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D.; NUNES, E.; SHIRASU, M. Entre o Vento e o Cofre: Como os Parques Eólicos Afetam a Arrecadação dos Municípios Nordestinos. In: **Encontro Regional de Economia (Fórum BNB)**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2025/submissao/arquivos_identificados/044-ced6215ff43c83ed7f48e45f5659b519.pdf>.

VIANA, L. F. G.; GONçALVES, M. F.; LINHARES, F. C.; SOARES, R. B. Brazil's Northeast Financing Constitutional Fund: Differentiated effects on municipal economic growth. **CEPAL REVIEW**, 2014. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ecr:col070:37429>.